Analysis

1001

2026 年 11 月 5 日

目录

第零章　引言 **7**

第一章　函数，极限，连续 **8**

1.1　基础 8

1.2　极限 8

1.2.1　定义 8

1.2.2　性质 8

1.2.3　判别与求值 9

1.2.4　Stolz 定理 9

1.3　无穷大小 9

1.3.1　定义及性质 9

1.3.2　阶 10

1.3.3　等价替换 10

1.4　连续函数 10

1.4.1　定义及间断点 10

1.4.2　性质 11

1.4.3　闭区间上连续函数 11

第二章　一元函数微分 **12**

2.1　定义 12

2.1.1　导数 12

2.1.2　微分 12

2.2　求导 12

2.2.1　法则 12

2.2.2　隐函数 13

2.2.3 参数方程 . . . 13
2.2.4 导数表 . . . 13
2.3 微分中值定理 . . . 14
2.4 L'Hôpital 法则 . . . 15
2.5 Taylor 定理 . . . 16
2.5.1 误差估计 . . . 16
2.5.2 Maclaurin 公式 . . . 17
2.5.3 应用 . . . 17
2.6 函数性质研究 . . . 18
2.6.1 单调性 . . . 18
2.6.2 极值与最值 . . . 18
2.6.3 凹凸性 . . . 18
2.6.4 渐近线 . . . 19
2.6.5 曲率 . . . 19
2.6.6 作图 . . . 19

第三章 一元函数积分 **20**

3.1 常义 . . . 20
3.1.1 定义 . . . 20
3.1.2 可积 . . . 20
3.1.3 性质 . . . 20
3.1.4 原理 . . . 21
3.2 计算 . . . 21
3.2.1 积分法 . . . 21
3.2.2 幂函数 . . . 21
3.2.3 指数与对数 . . . 22
3.2.4 （反）三角函数 . . . 22
3.2.5 换元 . . . 23
3.2.6 分布 . . . 23
3.2.7 有理函数 . . . 24
3.2.8 特殊函数 . . . 25
3.3 广义积分 . . . 25

3.3.1 定义 . . . 25
3.3.2 性质 . . . 26
3.3.3 审敛法 . . . 26
3.4 应用 . . . 26

第四章 常微分方程 28

4.1 定义 . . . 28
4.2 一阶及本质一阶 . . . 28
4.2.1 一阶线性 . . . 28
4.2.2 分离变量 . . . 29
4.2.3 可降阶 . . . 29
4.3 高阶线性方程 . . . 30
4.3.1 解的结构 . . . 30
4.3.2 常系数线性方程 . . . 31
4.3.3 Euler 方程 . . . 33
4.4 线性微分方程组 . . . 33

第五章 多元函数微分 34

5.1 多维空间 . . . 34
5.1.1 结构 . . . 34
5.1.2 完备性 . . . 34
5.1.3 集合与区域 . . . 34
5.2 函数 . . . 35
5.2.1 极限与连续 . . . 36
5.2.2 有界闭集上连续函数 . . . 36
5.3 数量值函数微分 . . . 36
5.3.1 导数与梯度 . . . 36
5.3.2 可微与全微分 . . . 37
5.3.3 基于一阶全微分形式不变性的求导与隐函数 . . . 38
5.4 向量值函数微分 . . . 38
5.4.1 导数与微分 . . . 39
5.4.2 Jacobi 矩阵 . . . 39

5.4.3 法则 . . . 39
5.4.4 中值不等式与偏微分 . . . 40
5.5 Taylor 定理 . . . 40
5.6 函数性质研究 . . . 41
5.6.1 无约束极值 . . . 41
5.6.2 有约束极值 . . . 41
5.6.3 最值 . . . 43
5.7 低维微分几何 . . . 43
5.7.1 曲线 . . . 43
5.7.2 曲面 . . . 47

第六章 多元函数积分 **49**
6.1 重积分 . . . 49
6.1.1 定义 . . . 49
6.1.2 可积 . . . 49
6.1.3 性质 . . . 49
6.1.4 换元法 . . . 50
6.1.5 含参变量的重积分 . . . 51
6.1.6 广义重积分 . . . 52
6.2 第一型积分 . . . 52
6.2.1 第一型曲线积分 . . . 52
6.2.2 第一型曲面积分 . . . 52
6.3 第二型积分 . . . 53
6.3.1 第二型曲线积分 . . . 53
6.3.2 第二型曲面积分 . . . 53
6.3.3 外微分 . . . 54
6.3.4 广义 Stokes 公式 . . . 56
6.3.5 路径积分与路径无关 . . . 57
6.4 计算 . . . 58

第七章 场论 **59**
7.1 数量场 . . . 59

7.2 向量场 59
7.3 计算 60
7.4 保守场 60

第八章 级数 **61**

8.1 常数项级数 61
8.1.1 定义 61
8.1.2 性质 61
8.1.3 正项级数 61
8.1.4 交错级数 62
8.1.5 任意项级数 63
8.2 函数项级数 63
8.2.1 定义 63
8.2.2 一致收敛 63
8.3 幂级数 63
8.3.1 收敛半径 63
8.3.2 性质 63
8.3.3 幂级数展开 64
8.4 傅里叶级数 65
8.4.1 正交函数系 65

第零章　引言

$\csc x = 1/\sin x$
$\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$

$\sec x = 1/\cos x$
$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$

$$\sin x + \sin y = 2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$$
$$\sin x - \sin y = 2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$
$$\cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$$
$$\cos x - \cos y = -2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

$$\sin x\cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y))$$
$$\cos x\sin y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) - \sin(x-y))$$
$$\cos x\cos y = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y))$$
$$\sin x\sin y = -\frac{1}{2}(\cos(x+y) - \cos(x-y))$$

第一章　函数，极限，连续

1.1　基础

有界；有上/下确界 $\sup$ / $\inf$。

完备性：有上/下界的非空实数集有上/下确界。

单调：含等号。严格单调。

邻域：$U(x_0,\varepsilon) := \{x : |x - x_0| < \varepsilon\}$。
去心邻域：$\mathring{U}(x_0,\varepsilon) := U(x_0,\varepsilon)\backslash\{x_0\}$。

1.2　极限

1.2.1　定义

数列极限：$\forall\varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}_+$，使得 $\forall n > N$，$|a_n - A| < \varepsilon$。

函数极限：趋于无穷类似
（Cauchy）$\varepsilon - \delta$ 式：　$\forall\varepsilon > 0$，$\exists\delta > 0$，使得 $\forall x \in \mathring{U}(x_0,\delta)$，$|f(x) - A| < \varepsilon$。
（Heine）序列式：$\forall x_n \to x_0$，$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$。

左极限 $x \to x_0^-$，右极限 $x \to x_0^+$。
$\lim_{x\to x_0} = A \iff \lim_{x\to x_0^-} = \lim_{x\to x_0^+} = A$。

1.2.2　性质

极限唯一。
证明：反证。取 $\varepsilon = \frac{A+B}{2}$，即得矛盾。

有界性：数列有界，函数局部有界。（上下均有界。）

保序性：$\forall l_n \leqslant a_n \leqslant r_n$，则 $\lim l \leqslant \lim a \leqslant \lim r$。
函数局部保序。
推论：保号性。局部保号性。

收敛数列的任意子列均收敛于 A。
函数版本即 Heine 定理（序列式定义）。

四则运算，函数复合。**前提**：有定义。

1.2.3 判别与求值

单调有界准则。

夹逼准则。

归并原理：研究子列极限。数列、函数均可
应用：证明发散。

闭区间套：$\{[a_n, b_n]\}$，满足 $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots$，且长度趋于零 $\lim b_n - a_n = 0$。
闭区间套原理：存在**唯一** ξ，使得 $\cap[a_i, b_i] = \{\xi\}$。证明：夹逼。

Weierstrass 定理：有界数列必有收敛子列。
证明：每次对分值域区间，总有一个子区间含有无穷多项。在另一子区间任取 x_n，在无穷多的子区间内递归。值域区间构成闭区间套，则构造了收敛子列 $\{x_n\}$。
应用：先构造极限值 A，再证明收敛于 A。

Cauchy 数列 $\{a_n\}$：满足 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}_+$，使得 $\forall m, n > N$，$|a_m - a_n| < \varepsilon$。
等价叙述：$\forall n > N, p \in \mathbb{N}_+$，$|a_n - a_{n+p}| < \varepsilon$。

Cauchy 收敛原理：
a. $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列。证明：取 $\varepsilon/2$。
b. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 存在的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，使得 $\forall x_1, x_2 \in \mathring{U}(x_0, \delta)$，$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$。
证明：充分性同数列；必要性需证极限均相同，反证，构造。

递推式：等式两端同时取极限，解方程。需证明 A 存在。

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x \to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

1.2.4 Stolz 定理

对一类 ∞/∞ 型数列极限适用。

若 $\{x_n\}$ 满足
a. $\{x_n\}$ 严格递增，且恒正。
b. $\lim x_n = +\infty$。
则若 $\lim \dfrac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = A \neq \infty$，有 $\lim \dfrac{y_n}{x_n} = A$。

1.3 无穷大小

1.3.1 定义及性质

无穷小：$a_n \to 0$。
无穷大：$a_n \to \infty$。（无界不等于无穷大，如振荡。）

$\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 为无穷小。
应用：利用无穷小进行显式的运算，舍弃无穷小即得极限。

无穷大/小与其他数的四则运算：仅对有限和有定义。按常理。

1.3.2 阶

- $\psi(x) = O(\varphi(x))$：$\frac{\psi(x)}{\varphi(x)}$ 有界。
- $\psi(x) = o(\varphi(x))$：$\frac{\psi(x)}{\varphi(x)}$ 是无穷小。
- $\psi(x) \sim \varphi(x)$：$\lim \frac{\psi(x)}{\varphi(x)} = 1$。这时称等价。
  此时有 $\psi(x) = \varphi(x) + o(\varphi(x))$。
- $\psi(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的 k 阶：$\lim \frac{\psi(x)}{\varphi^k(x)} = A \neq \pm\infty$。

O, o 都是对 $\psi(x)$ 的限制（$\psi(x) \leqslant k\varphi(x)$）。$o(\varphi(x)) = O(\varphi(x))$。

高/低阶无穷大/小：按常理。

1.3.3 等价替换

等价无穷小：$x \to 0$ 时，
$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \exp(x) - 1 \sim \ln(1 + x)$
$1 - \cos^2 x \sim \frac{1}{2}x^2$
$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

带着高阶无穷小运算也可。本质是泰勒展开。

1.4 连续函数

1.4.1 定义及间断点

在 x_0 处连续：$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$。
等价：$\lim_{x \to x_0} \Delta y = 0$。
左/右连续。
连续区间：端点单侧连续，内部处处连续。连续函数 $f \in C(a, b), C[a, b]$。

间断点
- 第一类：左右极限存在
  - 可去：左右相等
  - 跳跃：左右不等
- 第二类：左右有极限不存在

极限存在指 $A \neq \pm\infty$。间断点类型与 $f(x_0)$ 是否有定义及其具体值无关。
第二类的特例：无穷，振荡。

跳跃：$a^{1/x}$，在 $x = 0$ 附近。
无穷：$1/x$，在 $x = 0$ 附近。

1.4.2 性质

连续函数的运算仍为连续函数，证明平凡。具体地：
四则运算；复合函数；反函数；
幂指函数：$f(x)^{g(x)} = \exp(g(x)\ln f(x))$。

初等函数在定义区间上连续。

应用：对连续函数，lim 与函数符号 f 可任意换序。$\lim f(x) = f(\lim x)$。

1.4.3 闭区间上连续函数

有界性。
证明：反证。若无界，由 Weierstrass定理构造 $x_n \to x_0$，$\lim |f(x_n)| = +\infty$。但连续得 $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(x_0) < +\infty$。矛盾。

最大最小值定理：能取到 $\max, \min$。
证明：取上确界 $M = \sup f$。取 $\delta = 1/n$，必有 x_n 满足 $|f(x_n) - M| = M - f(x_n) < \delta$。用 Weierstrass 定理和夹逼准则。

零点存在定理：$f(a)f(b) < 0$，则存在 $f(\xi) = 0$。
证明：构造闭区间套。

介值定理：对 $f(a), f(b)$ 之间的任一值 μ，存在 $f(\xi) = \mu$。
推论：$\forall \min \leqslant \mu \max$，存在 $f(\xi) = \mu$。
推论：值域 $I = \{f(x) : x \in [a, b]\}$ 是闭区间。
证明：零点存在定理。

一致连续：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，使得 $\forall x_1, x_2, |x_1 - x_2| < \delta$，$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$。
序列式表述：$\forall \{x_n\}, \{y_n\}, \lim x_n - y_n = 0$，有 $\lim f(x_n) - f(y_n) = 0$。
几何意义：没有越来越陡的地方。反例：$f(x) = 1/x$ 在 $x = 0$ 附近。

闭区间上连续函数一致连续。
证明：反证。存在 $\varepsilon > 0$，使得 $\forall \delta > 0$，总存在 $|x_1 - x_2| < \delta$，$|f(x_1) - f(x_2)| > \varepsilon$。取 $\delta = 1/n$，由此取出 $\{x_n\}, \{y_n\}$。由 Weierstrass 定理取出收敛子列 $\{x'_n\}$，取 $\{y'_n\}$ 为与之逐项对应。又由 $\lim x_n - y_n = 0$ 知 $\lim x'_n = \lim y'_n$，于是 $\lim f(x'_n) - f(y'_n) = f(\lim x'_n) - f(\lim y'_n) = 0$。这与 $|f(x'_n) - f(y'_n)| > \varepsilon$ 矛盾。

f 在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续的充要条件是，f 在 $[a, b]$ 上处处连续。

第二章　一元函数微分

2.1　定义

2.1.1　导数

导数：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$。
由此确立的函数为导函数。单侧导数：逼近方向。可导 $\iff$ 左右导存在且相等。

几何意义：切线斜率。
切线：$y-f(t)=f'(t)(x-t)$。
法线：$y-f(t)=\frac{-1}{f'(t)}(x-t)$。

可导必连续；连续未必可导。
证明：$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(t)+o(1)$，则 $\Delta y=f'(t)\Delta x+o(\Delta x)$。故 $\lim\Delta y=0$。
处处连续，处处不可导：Weierstrass 函数。

高阶导数：$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$。
n 阶连续可导：$f^{(n)}$ 连续，记为 $C^{(n)}$ 类函数，$f\in C^{(n)}(I)$。无限可导：C^∞。

2.1.2　微分

线性近似：$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=a\Delta x+o(\Delta x)$。

可导/可微等价，$a=f'(x_0)$。证明：略。

一阶微分形式不变性：链式法则。$\mathrm{d}f(g(x))=f'(g(x))\,\mathrm{d}g(x)$。
高阶微分仍用链式法则推。

2.2　求导

2.2.1　法则

四则运算：
a. $(\alpha u\pm\beta v)'=\alpha u'\pm\beta v'$；
b. $(uv)'=u'v+v'u$；
c. $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}$

证明：凑 $f(x+\Delta x)-f(x)$。

复合函数：链式法则。$\frac{\mathrm{d}fg}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}fg}{\mathrm{d}g}\cdot\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$。
证明：即上式。但当 $g(x+\Delta x)=g(x)$ 时，规定 $\frac{\mathrm{d}fg}{\mathrm{d}x}=0=f'(g(x))\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$，解决了除以零的问题。
幂指函数：按复合 $\exp(u\ln v)$。

反函数：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$。但求以 x 为变量的函数需反解。
$y=f(x)\iff x=g(y)$：

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{f'(x)}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2g}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{f'(x)}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{f'(x)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{-f^{(2)}}{f'^2}\cdot g'(y)=\frac{-f^{(2)}}{f'^2}\cdot\frac{1}{f'}=\frac{-f^{(2)}}{f'^3}$$

高阶导数：
a. 线性性 $(\alpha u\pm\beta v)^{(n)}=\alpha u^{(n)}\pm\beta v^{(n)}$。
b. Leibniz 公式：

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$$

证明：归纳，利用 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$。
应用：幂函数与其他函数之乘积求导。

2.2.2 隐函数

$F(x,y)=0$ 为恒等式，故可对等式两侧同时求导。其中 $y=y(x)$。

应用：隐函数求导法。取 ln 化乘积为加减。

2.2.3 参数方程

$x=\psi(t)$, $y=\varphi(t)$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\varphi'}{\psi'}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\varphi^{(2)}\psi'-\psi^{(2)}\varphi'}{\psi'^2}\cdot\frac{1}{\psi'}=\frac{\varphi^{(2)}\psi-\psi^{(2)}\varphi}{\psi'^3}$$

2.2.4 导数表

幂函数：

$$(x^\alpha)'=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1} & \alpha\neq 0\\ 0 & \alpha=0\end{cases}$$

指数与对数：

$$(\exp x)' = \exp x \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$
$$(\alpha^x)' = \alpha^x \ln \alpha \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln \alpha}$$

三角及反三角：

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$
$$(\cot x)' = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x} \qquad (\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$
$$(\csc x)' = -\csc x \cot x \qquad (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

高阶导：

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \tfrac{\pi}{2}) \qquad (\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \tfrac{\pi}{2})$$
$$(x^\alpha)^{(n)} = \underline{\alpha^n}\, x^{\alpha-n} \qquad [\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

2.3 微分中值定理

极值点：对领域定义，故不含端点；不等号**包含等号**。

Fermat 定理：若在 x_0 取极值且在 x_0 可导，则 $f'(x_0) = 0$。
证明：不妨极大值。分别从左右逼近，由保号性知 $0 \leqslant f'(x_0) \leqslant 0$。

Roll 定理：若 f 满足：
a. f 在 $[a,b]$ 连续。
b. f 在 (a,b) 可导。
c. $f(a) = f(b)$。
则 $\exists \xi \in (a,b)$，$f'(\xi) = 0$。
证明：常函数是平凡的。一般地，$\max$ / $\min$ 总有一个非端点值，取其应用 Fermat 定理。

Lagrange 定理：若 f 满足：
a. f 在 $[a,b]$ 连续。
b. f 在 (a,b) 可导。
则 $\exists \xi \in (a,b)$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$。
改写：$\theta \in (0,1)$：$f(a) - f(b) = f'\left[a + \theta(b-a)\right](b-a)$；$f(x+\Delta x) - f(x) = f'(x+\theta\Delta x)\Delta x$
证明：做差将斜线放平。构造 $F(x) = \left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)\right] - f(x)$，则 $F(a) = F(b)$，应用 Roll 定理。
推论：$f'(x) \equiv 0 \iff f(x) \equiv C$。证明：$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2) = 0$。
推论：f 在端点连续，则 $f'_{\pm}(x_0) = \lim_{x \to x_0^{\pm}} f'(x)$。证明：$\xi$ 在逼近端点。

Cauchy 定理：若 f, g 满足：
a. f, g 在 $[a,b]$ 上连续。

b. f,g 在 (a,b) 可导，且 $g'(x)\neq 0$。
则 $\exists\xi\in(a,b)$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。
证明：$g'(x)\neq 0$ 保证 $g(a)\neq g(b)$。构造 $h(x)=[f(b)-f(a)]\,g(x)+[g(b)-g(a)]\,f(x)$，发现 $h(a)=h(b)$，用 Roll 定理。

Roll, Lagrange 和 Cauchy 均说明曲线上存在与弦平行的切线，其中前两者为函数 $y=y(x)$，后者为参数方程 $y=y(t),x=x(t)$。三个定理任意条件缺失则不成立。

2.4 L'Hôpital 法则

对 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$，对任意一种极限过程（这里允许右式的值为 ∞）：

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

证明 1：对 $\frac{0}{0}$ 型：不妨令极限处 $f=g=0$ 以避免间断点，右式的值与间断点处无关，故可。由 Cauchy 定理，$f/g=(f-0)/(g-0)=f'(\xi)/g'(\xi)$。
对 $\frac{\infty}{\infty}$ 型：化为$\frac{0}{0}$。$\lim f/g=\lim\frac{1/g}{1/f}=\lim\frac{-g'/g^2}{-f'/f^2}=[\lim f/g]^2\lim g'/f'$。
若 $\lim f'/g'\neq 0$，则 $1=(\lim f/g)(\lim g'/f')$，即得。
若 $\lim f'/g'=0$，则任取 $k\neq 0$，$\lim f/g=[\lim(f+kg)/g]-k$，之后同上。
若 $\lim f'/g'=\infty$，则计算 $\lim g/f$。但此法不能说明 ∞ 的符号。

证明 2：由 Cauchy 定理，$\dfrac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=\dfrac{f(x)/g(x)-f(y)/g(x)}{1-g(y)/g(x)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。
于是有 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=(1-\dfrac{g(y)}{g(x)})\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}+\dfrac{f(y)}{g(x)}$。让 x 逼近，用 y 调系数，进行 $\varepsilon-\delta$ 的分析。

f'/g' 不存在，f/g 可以存在。
应用：有限值的极限过程，但极限式部分趋于 $0/\infty$，则整式为未定式。

对其他未定型：
a. $0^0/1^\infty/\infty^0$：取 ln 化为 $0\cdot\infty$。
b. $0\cdot\infty$：取倒数化为 $0/0$ 或 ∞/∞。
c. $\infty-\infty$：通分化为 $0/0$ 或 ∞/∞。

对 $x_{1\sim n}>0$，记 $M_t(x)=\left(\frac{1}{n}\sum x_i^t\right)^{\frac{1}{t}}$ 为 $\{x_n\}$ 的 t 次方平均数。
记 $G(x)=\sqrt[n]{\prod x_i}$，$\max/\min$ 为 $\max\{x_n\}$，$\min\{x_n\}$。有：
a. $\lim\limits_{t\to 0}M_t(x)=G(x)$；
b. $\lim\limits_{t\to+\infty}M_t(x)=\max$；
c. $\lim\limits_{t\to-\infty}M_t(x)=\min$。
证明：取 ln，用 L'Hôpital。

$$\lim\ln M_t(x)=\lim\frac{1}{t}\left[\ln\left(\sum x_i^t\right)-\ln n\right]=\lim\frac{\sum x_i^t\ln x_i}{\sum x_i^t}$$

分别代入 $t=0$，同除 $\max/\min$。

2.5 Taylor 定理

多项式拟合函数，记

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

$R_n(x)=f(x)-P_n(x)$。

对 $P_n(x)$ 求 k 阶导，则所有幂次 $t<k$ 的项为零，所有幂次 $t\geqslant k$ 的项形如 $\dfrac{f^{(t)}(x_0)}{(t-k)!}(x-x_0)^{t-k}$。幂次永远与阶乘相同。

总有 $\forall k<n, {R_n}^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)-f^{(k)}(x_0)-\sum_{t>k}\frac{f^{(t)}(x_0)}{(t-k)!}(x_0-x_0)^{t-k}=0$

2.5.1 误差估计

Peano 余项：

$$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$$

证明：$f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，则只保证 x_0 领域内有 $1\sim(n-1)$ 阶连续导数，只能用 $n-1$ 次洛必达法则。

$$\lim_{x\to x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}\overset{\text{L'Hôpital}}{\cdots}=\lim_{x\to x_0}\frac{{R_n}^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}=\frac{1}{n!}\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{x-x_0}$$

$$=\frac{1}{n!}\lim_{x\to x_0}\left[\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}x_0}{x-x_0}-f^{(n)}x_0\right]=0$$

最后一步源自 $f^n(x_0)$ 的定义。

Lagrange 余项：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\ \xi\in x\sim x_0$$

证明：$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\iff\dfrac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

连用 $n+1$ 次 Cauchy 中值定理，每次从区间内取 ξ_k。

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n(x)-R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1}-(x_0-x_0)^{n+1}}=\frac{{R_n}^{(1)}(\xi_1)}{((x-x_0)^n)^{(1)}}\overset{\text{如法炮制}}{\cdots}$$

$$=\frac{{R_n}^{(n)}(\xi_n)-{R_n}^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(x-x_0)-(x_0-x_0)}=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

改写 Lagrange 余项（注意 θ 取值为开区间，但也可以取端点）：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}\left[x_0+\theta(x-x_0)\right]}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\ \theta\in(0,1)$$

积分余项（注意阶乘为 n 而非 $n+1$）：

$$R_n(x)=\frac{\int_0^1(1-t)^nf^{(n+1)}(x_0+t(x-x_0))\,\mathrm{d}t}{n!}(x-x_0)^{n+1}$$

Cauchy 余项（注意 θ 取值为闭区间，可能仅能取端点）：

$$R_n(x)=\frac{(1-\theta)^nf^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{n!}(x-x_0)^{n+1},\ \theta\in[0,1]$$

证明：对积分余项用积分中值定理。

2.5.2 Maclaurin 公式

$x_0 = 0$, $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$

$$\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{k+1}\frac{x^k}{k} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \cdots + \binom{\alpha}{k}x^k + \cdots$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(1+x)\\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots\end{aligned}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^k + \cdots$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{k+1}\frac{(2k-3)!!}{(2k)!!}x^k + \cdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \cdots + (-1)^k \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n + \cdots$$

2.5.3 应用

定量估计误差：Lagrange 余项。

近似计算。

求极限 / 高阶导数值：展开成多项式。

函数比大小：Lagrange 余项。适度展开，计算点值，etc。

2.6 函数性质研究

2.6.1 单调性

单调增/减：$f' \geqslant / \leqslant 0$。
严格单调：任意区间内不恒为 0。

2.6.2 极值与最值

驻点：$f'(x_0) = 0$ 的点 $x = x_0$。

判定：

- $f'(x_0)$ 不存在：
  a. $\exists \mathring{U}(x_0, \delta)$，$f'(x)(x - x_0) > 0$：极小值；
  b. $\exists \mathring{U}(x_0, \delta)$，$f'(x)(x - x_0) < 0$：极大值。
- $f'(x_0)$ 变号：
  a. 由负到正：极小值；
  b. 由正到负：极大值。
- $f'(x_0) = 0$，利用 $f''(x_0)$：
  a. $f''(x_0) > 0$：极小值；
  b. $f''(x_0) < 0$：极大值。
- 推广：$f^{(1)}(x_0) = \cdots = f^{(k-1)}(x_0) = 0,\ f^{(k)}(x_0) \neq 0$：
  当且仅当 k 为偶数时，为极值；判定同二阶导。

证明：泰勒展开，Peano 余项即可。

极值点还可能包括**不可导点**，但**边界点依定义不是**。

最值点：极值点和边界点。

2.6.3 凹凸性

上凸 = **凸** = 下凹：从上/下方观察，曲线向 y 轴正半轴方向凸出。

上凹 = **凹** = 下凸：从上/下方观察，曲线向 y 轴负半轴方向凸出。

上凹的等价定义(上凸函数取反即得上凹函数)：

- $\forall P_1, P_2$，线段 $\overline{P_1P_2}$ 在弧 $\overset{\frown}{P_1P_2}$ 上方。
- $\forall x_0, (x_0, f(x_0))$ 处切线在曲线下方。
- $\forall x_1, x_2\ f(\frac{x_1+x_2}{2}) < \frac{1}{2}(f(x_1) + f(x_2))$。

- $\forall x_1, x_2, \lambda \in (0,1)\ f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$。

可证明凸函数除了端点以外，为连续函数。

凹凸性判定：$\forall x \in I$：
a. $f^{(2)}(x) > 0$：上凹。
b. $f^{(2)}(x) < 0$：上凸。
证明：依据中点凸定义，在中点处泰勒展开，Peano 余项即可。

拐点：凹凸性改变的点 (x, y)，x 是**一阶导极值点**。
拐点判定：$f^{(2)}(x) = 0$，必要**不充分**。见极值点判定。

2.6.4 渐近线

水平 / 铅直：趋于 $\pm\infty$ / 奇点。

斜：

$$k = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$$
$$b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - kx)$$

2.6.5 曲率

$$k := \lim_{\Delta s\to 0} \left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$$

对于 $y = y(x)$，则 $\alpha = \alpha(x), s = s(x)$。具体地：

α： $\tan\alpha = y' \implies \alpha = \arctan y' \implies \dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y''}{1+(y')^2}$。

s： $\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} \implies \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1+(y')^2}$。

$$k = \left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right| = \left|\frac{y''}{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}}\right|$$

曲率半径 $\rho := \frac{1}{k}$。
曲率圆：圆心在曲线凹向，与曲线相切（即共切线）。

2.6.6 作图

极坐标系 $r = r(\theta)$：先解 θ 范围。

第三章　一元函数积分

3.1　常义

3.1.1　定义

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{d=\max\{\Delta x\}\to 0} \sum f(\xi_i)\Delta x_i$$

几何意义：面积代数和。定义：$\int_b^a := -\int_a^b$, $\int_a^a := 0$

记 $M_k = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$, $m_k = \inf\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$。定义 Darboux 大和 $S_n = \sum M_k \Delta x_k$，Darboux 小和 $s_n = \sum m_k \Delta x_k$。则 Riemann 可积的充要条件是 $\lim_{d\to 0} S_n - s_n = 0$。

注：积分变量任意。$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = \int_a^x f(x)\mathrm{d}x$。

3.1.2　可积

- $f \in C[a,b]$。
  证明：连续则**一致连续**，则存在 d 使 $\forall |u-v| < d, |f(u)-f(v)| < \epsilon$。
- **有界**函数 f 在 $[a,b]$ 有有限个第一类间断点。
- **有界**函数 f 在 $[a,b]$ 单调。

3.1.3　性质

- 线性：$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))\mathrm{d}x = \lambda \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \mu \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$。
- 区间可加：$\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$。
- 保序：$f(x) \leqslant g(x) \implies \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$。
  推论：$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a)$；$|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x| \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$。
  应用：估值。
- 积分中值定理：$f(x)$ **连续**，$g(x)$ 不变号，则 $\exists \xi \in [a,b]$, $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$。
  证明：不妨 $g \geqslant 0$，$m\int_a^b g \leqslant \int_a^b fg \leqslant M\int_a^b g \implies m \leqslant (\int_a^b fg)/(\int_a^b g) \leqslant M$。由拉格朗日中值即得。
  推论：$\exists \xi$, $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$。

3.1.4 原理

- Newton - Leibniz 公式：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)|_a^b$$

证明：$F(b)-F(a)=\sum F(x_k)-F(x_{k-1})=\sum F'(\xi_k)\Delta x_k=\sum f(\xi_k)\Delta x_k=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$。

积分上限函数：$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$。基本定理：

- 第一：$f\in C[a,b]$，则

$$\Phi(x)'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(x)$$

说明连续函数必有原函数。
证明：$\Delta\Phi(x)=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t=f(\xi)\Delta x$。

- 第二：$F+C$ 为所有原函数。

积分上限求导：

$$\Psi(x)=\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t=-\int_p^{u(x)}+\int_p^{v(x)} \implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Psi(x)=-f(u(x))u'(x)+f(v(x))v'(x)$$

为复合函数 $\Phi(u/v)$。若 $f(t)$ 为 $f(x,t)$，应先拆出 x。

3.2 计算

3.2.1 积分法

- 换元：

$$\mathrm{d}F(\phi(x)) \iff F'(\phi(x))\,\mathrm{d}\phi(x)$$

左到右：换元 $x=u(x)$，并且 $u(x)$ **单调**；右到左：凑微分。
定积分换元：换变量同时换上下限。

- 分布：

$$\mathrm{d}uv=v\mathrm{d}u+u\mathrm{d}v \implies \int v\mathrm{d}u=uv-\int u\mathrm{d}v$$

定积分分布：相同的上下限 $|_a^b$, $\int_a^b$。

3.2.2 幂函数

$$\int x^\alpha\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+C & \alpha\neq-1\\ \ln|x|+C & \alpha=-1\end{cases}$$

3.2.3　指数与对数

$$\int \alpha^x \,\mathrm{d}x = \frac{\alpha^x}{\ln \alpha} + C \quad \alpha > 0 \wedge \alpha \neq 1$$

特别地，

$$\int e^x \,\mathrm{d}x = e^x + C$$

$$\int \ln x \,\mathrm{d}x = x \ln x - x + C$$

e^x 与常数的分式：强行提出 e^x 使 $\mathrm{d}x \to \mathrm{d}t := \mathrm{d}e^x$。换元化为有理函数。

$\int e^x (f(x) + f'(x)) \,\mathrm{d}x = e^x f(x) + C$。

3.2.4　（反）三角函数

- 基础

$\int \sin x \,\mathrm{d}x = -\cos x + C$　　$\int \cos x \,\mathrm{d}x = \sin x + C$

$\int \cot x \,\mathrm{d}x = -\ln|\sin x| + C$　　$\int \tan x \,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C$
$\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x = -\cot x + C$　　$\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x = \tan x + C$

$\int \csc x \,\mathrm{d}x = -\ln|\csc x + \cot x| + C$　　$\int \sec x \,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$
$\int \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\csc x + C$　　$\int \sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \sec x + C$

$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C$　　$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C$

证明：$\int \tan$：换元 $\sin x \,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}\cos x$。
$\int \sec$：$(\sec + \tan)' = \sec\tan + \sec^2 = \sec(\sec + \tan) \implies \sec = \frac{(\sec+\tan)'}{\sec+\tan}$
或：$\int \sec \,\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}\sin x}{1-\sin^2 x}$

- 万能代换

$$t = \tan\frac{x}{2} \qquad \mathrm{d}x = \frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$$
$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

证明：$x = 2\arccos t$；二倍角公式展开，除以 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$，同除 $\cos^2 x$。

- 分式
分母齐次：提 $\cos^2 x$，凑 $\mathrm{d}x \to \mathrm{d}\tan x$。利用二倍角凑出二次式以便换元。
$\int \frac{a\cos x + b\sin x}{c\cos x + d\sin x}\mathrm{d}x$：拆分子为 $\lambda(c\cos x + d\sin x) + \mu(c\cos x + d\sin x)'$。

3.2.5 换元

$\dfrac{1}{a^2+x^2}, \dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \implies \arctan, \arcsin$。

$\sqrt[n]{ax+b}$：令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$，反解 x。

$\sqrt{x^2\pm a^2}, \sqrt{a^2\pm x^2}$：构造直角三角形，其中一边为 a。换元 θ，以三角函数表示其他边。
二次式：配方化为上述。

$(x\pm\frac{1}{x})'=1\pm\frac{1}{x^2}$，除以 x^2 构造 $(x\pm\frac{1}{x})$, $(x\pm\frac{1}{x})^2$, $(1\pm\frac{1}{x^2})$, etc.

3.2.6 分布

优先级：反函数 → 对数 → 幂函数 → 三角函数 → 指数函数
在 $u\mathrm{d}v$ 中，前面的优先视为 u 来求导。

间接积分：

- $\sin, \cos$：多次求导会恢复，继而可列方程求解（如果积分存在）。
  此外，等式两侧同时消去 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 会留下一个常数 C，本质是函数族。
- 递归：构造同构

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Sin/Cos}_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^n\,\mathrm{d}x \text{ 证明：换元。}\\
&\mathrm{Sin/Cos}_n=\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x(1-\cos^2x)\,\mathrm{d}x=\mathrm{Sin/Cos}_{n-2}-\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\cos x\,\mathrm{d}\sin x\\
&\qquad=\mathrm{Sin/Cos}_{n-2}-\int_0^{\pi/2}\cos x\,\mathrm{d}\frac{1}{n-1}\sin^{n-1}x\\
&\qquad=\mathrm{Sin/Cos}_{n-2}-\frac{1}{n-1}\cos x\sin^{n-1}x\Big|_0^{\pi/2}-\frac{1}{n-1}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x\\
&\implies \mathrm{Sin/Cos}_n=\frac{n-1}{n}\mathrm{Sin/Cos}_{n-2}\\
&\implies \mathrm{Sin/Cos}_n=\frac{(n-1)!!}{n!!}\mathrm{Sin/Cos}_{n\bmod 2}\quad(\mathrm{Sin/Cos}_0=\pi/2,\ \mathrm{Sin/Cos}_1=1)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Tan}_n=\int\tan^n\,\mathrm{d}x\\
&\quad=\int\tan^{n-2}x(\sec^2-1)\,\mathrm{d}x=\int\tan^{n-2}x\,\mathrm{d}\tan x-\int\tan^{n-2}x\,\mathrm{d}x\\
&\implies\begin{cases}\mathrm{Tan}_n&=\dfrac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-\mathrm{Tan}_{n-2}\\ \mathrm{Cot}_n&=-\dfrac{1}{n-1}\cot^{n-1}x-\mathrm{Cot}_{n-2}\end{cases}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Sec}_n &= \int \sec^n \mathrm{d}x \\
&= \int \sec^{n-2} x \,\mathrm{d}\tan x = \tan x \sec^{n-2} x - \int \tan x (n-2) \sec^{n-3} x \sec x \tan x \,\mathrm{d}x \\
&= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2) \int (\sec^2 x - 1) \sec^{n-2} x \mathrm{d}x \\
&= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2)\mathrm{Sec}_n + (n-2)\mathrm{Sec}_{n-2} \\
\Longrightarrow & \begin{cases}
\mathrm{Sec}_n &= \dfrac{1}{n-1} \tan x \sec^{n-2} x + \dfrac{n-2}{n-1}\mathrm{Sec}_{n-2} \\
&= \dfrac{1}{n-1} \sin x \sec^{n-1} x + \dfrac{n-2}{n-1}\mathrm{Sec}_{n-2} \\
\mathrm{Csc}_n &= -\dfrac{1}{n-1} \cot x \csc^{n-2} x + \dfrac{n-2}{n-1}\mathrm{Csc}_{n-2} \\
&= -\dfrac{1}{n-1} \cos x \csc^{n-1} x + \dfrac{n-2}{n-1}\mathrm{Csc}_{n-2}
\end{cases}
\end{aligned}
$$

基于对偶：$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x,\ \cot^2 x + 1 = \csc^2 x$

3.2.7 有理函数

有理真分式 $R(x) = P(x)/Q(x)$，不妨 $Q(x)$ 为首一多项式，
在 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 分解分母得 $Q(x) = \prod (x-a)^k \prod (x^2+px+q)^r$。其中二次式对应一对共轭复根。
则 $R(x)$ 总能分解为

$$
R(x) = \sum \sum_{t=1}^{k} \frac{A}{(x-a)^t} + \sum \sum_{t=1}^{r} \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^t}
$$

分式个数至多与 $Q(x)$ 的因式个数相同。

证明：先按不同的根分类，再对每个根证明可拆分为一串分母幂次递增的分式和。数论在多项式的推广作为第一步的基础。

- 引理之引理：$f_{1\sim n} \in \mathrm{Poly}$，记 $S = \{\sum u_i f_i : u_{1\sim n} \in \mathrm{Poly}\}$ 则存在 $g \in \mathrm{Poly}$，使得 $S = g\mathrm{Poly}$。
  证明：任取 g 为 S 中一个次数最低的多项式，设 $g = \sum u_i f_i$。用 g 除每个 f_i：$f_i = pg + r$。$r = f_i - pg$ 展开仍为 $f_{1\sim n}$ 的组合。若 $\deg r > -\infty$，则 $r \in S$，而除法约束 $\deg r < \deg g$，则矛盾。
  故 $r = 0$，于是 $g | f_i$ 对所有 f_i 均成立。

- 引理 1：$f_{1\sim n} \in \mathrm{Poly}$，记 g 为 $f_{1\sim n}$ 的首一最大公因子，则 $\exists u_{1\sim n} \in \mathrm{Poly}$，使得 $\sum u_i f_i = g$。
  证明：由引理知 $\exists g,\ \forall f_i,\ g | f_i$。又有 $\forall f_i,\ d | f_i \iff \forall x \in S,\ d | x \iff d | g$，足以说明 g 为 gcd。
  $g \in S$ 说明 $u_{1\sim n}$ 的存在性。

- 引理 2：不妨 $q \in \mathrm{Poly},\ q \neq 0$。对任意 $f \in \mathrm{Poly}$，存在 $\{u_{n-1}\}$ 满足 $\forall \deg u_i < \deg q$，并且 $f = \sum_{i=0}^{n-1} u_i q^i$。
  证明：通俗地讲，这就是 f 在 q 进制下展开。不断做除法取余“数”，即得 u。
  推论：同除 q^n，则 $\dfrac{f}{q^n} = \sum_{i=0}^{n-1} \dfrac{u_i}{q^{n-i}} = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{v_i}{q^i}$。

- 证明：设 $Q(x)=\prod q_i^{k_i}$ 为因式分解，其中 $\deg q_i=1/2$（实根或共轭复根）。记 $f_i=q_i^{k_i}$ 合并了所有重根，再记 $h_i=Q(x)/f_i(x)$。
  显然 $h_i=\prod_{j\neq i}q_j^{k_j}$，所有 $\{h_n\}$ 没有公因式，即 $g=1$。由引理 1，存在 $\{u_n\}$ 使 $P(x)=gP(x)=\sum u_ih_i=\sum u_iQ/f_i$ 成立。
  同除 $Q(x)$，得 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\sum\dfrac{u_i}{f_i}=\sum\dfrac{u_i}{q_i^{k_i}}$。
  对其中的每一项，由引理 2 可以展开，至此完成了全部论述。

为求分解，可待定系数，或凑。多项式除法。

对每一类分别积分即可：

- $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^t}$：同幂函数。
- $\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^t}$：
  先拆分：$Ax+B=\lambda(2x+p)+\mu=\lambda(x^2+px+q)'+\mu$，对二次式整体换元，为幂函数。
  复根则有 $\Delta<0$，故配方得 $x^2+px+q=(x+\phi)^2+v^2$。换元 $u=x+\phi$。
  后者化为 $I_t=\int\frac{\mathrm{d}u}{(u^2+v^2)^t}$。

$$\begin{aligned}I_n&=\frac{u}{(u^2+v^2)^n}-\int u\frac{-n\cdot 2u}{(u^2+v^2)^{n+1}}\mathrm{d}u=\frac{u}{(u^2+v^2)^n}+2n\int\frac{u^2}{(u^2+v^2)^{n+1}}\mathrm{d}u\\&=\frac{u}{(u^2+v^2)^n}+2n\int\frac{(u^2+v^2)-v^2}{(u^2+v^2)^{n+1}}\mathrm{d}u\\&=\frac{u}{(u^2+v^2)^n}+2nI_n-2nv^2I_{n+1}\\\Longrightarrow I_{n+1}&=\frac{u}{2nv^2(u^2+v^2)^n}+\frac{2n-1}{2nv^2}I_n\quad I_1=\frac{1}{v}\arctan\frac{u}{v}+C\end{aligned}$$

3.2.8 特殊函数

对称区间上奇偶函数定积分：显然。注意需要为**常义积分**。

周期函数：一个周期内定积分不变。证明：换元使整体平移。

复杂三角函数：先限制到一个周期，证明一个周期的积分为 0。
方向：$f(x)+f(-x)=0,\ f(x)+f(x+\pi)=0$

3.3 广义积分

3.3.1 定义

无穷积分：

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x:=\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

若存在**有穷**极限则称原式收敛，否则发散。
无上下界积分：$\exists t,\ \int_{-\infty}^{+\infty}=\int_t^{+\infty}+\int_{-\infty}^t$ **均收敛**则称收敛。易知收敛时，t 的选取没有任何影响。

瑕积分：在 $x=a$ 附近无界

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

若存在**有穷**极限则称原式收敛，否则发散。
区间内的瑕点积分： $\int_a^b = \lim_{\varepsilon\to 0^-}\int_a^{c+\varepsilon} + \lim_{\delta\to 0^+}\int_{c+\delta}^b$ 均收敛则称收敛。**两个极限过程独立。**

瑕积分可转化为无穷积分，换元 $a+\frac{1}{t}$。

3.3.2 性质

对定积分成立的性质均成立。

Newton - Leibniz 公式：问题归为原函数在无穷远处 / 瑕点处是否收敛 / 有单侧极限。

3.3.3 审敛法

准则对任意一种广义积分均成立。

比较准则 I：$0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，有：
a. $\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；
b. $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

比较准则 II：$f(x)\geqslant 0,\ g(x)>0$，记趋于远处/瑕点时 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lambda$，有：
a. $\lambda>0$：$\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散；
b. $\lambda=0$：（说明 $f<<g$，）$\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛则 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；
c. $\lambda=+\infty$：（说明 $f>>g$），$\int g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散则 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。
（总之，用分母的 g 的收敛性判定分子的 f。二者的积分上限函数均单增，故有上界则有极限。）

绝对收敛准则：若 $\int|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，称绝对收敛。
若 $\int|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 发散，但 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，称条件收敛。
证明：$0\leqslant f(x)+|f(x)|\leqslant 2|f(x)|$，由极限的四则运算知收敛。

实践上，取 $g(x)=1/x^p$。$p=1$ 恒发散，不同积分的敛散性相反。

$\int_I\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$	瑕积分 $I=(0,a]$	无穷积分 $I=[a,\infty)$
$0<p\leqslant 1$	收敛	发散
$p>1$	发散	收敛

比较 $f(x)$ 与 $\frac{C}{x^p}/\frac{C}{(x-a)^p}$ 或讨论 $\lim x^p f(x)/(x-a)^p f(x)$。

3.4 应用

- 级数求极限：除 n 使 $\sum\Delta=C$。
- 弧长：$\mathrm{d}l=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$
  极坐标：换元 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$，求导按乘积求导，
  有 $\mathrm{d}l=\sqrt{[\rho'(\theta)]^2+[\rho(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta$。

- 面积：
  极坐标：扇形近似 $\rho = \rho(\theta)$, $\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\theta$。
- 体积：
  层切 $\mathrm{d}V = \pi r^2\,\mathrm{d}h$；柱剥：$\mathrm{d}V = 2\pi h\,\mathrm{d}r$。
- 含 $\int$ 的函数方程：求导，化为一般或微分方程。
  积分上下界相同时为零，是一个**初值**。

第四章　常微分方程

4.1　定义

常微分方程：$y = y(x)$，唯一的自变量是 x。

阶：方程中的最高阶导数。e.g. $y'' + x^3 y = 0$ 二阶。

次：因变量或其导数的最高幂次。e.g. $y' + x^3 y^2 + x^5 = 0$ 一阶二次。

齐次：等式右侧是否为 0。区分像是零空间还是零空间的平移，与“次”的概念无关。
齐次在多项式中又有次数相同义，依上下文区分。

解：代入 $y = y(x)$ 得到恒等式。

通解：含有任意常数的解，且相互独立的常数个数恰为阶数。相当于一个解的集合。
e.g. $\mathrm{d}^n y/\mathrm{d}x^n = f(x)$，连续 n 次积分。通解形如 $y(x) = y_0(x) + \mathrm{Poly}$，$n$ 次多项式的低 $n-1$ 位在方程中均被抹去。
通解未必包含全部解。部分解为单点，产生自分母恒为零等平凡情况。

特解：不含任意常数。相当于解集的一个元素。

4.2　一阶及本质一阶

4.2.1　一阶线性

形式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)$$

先齐次：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = 0 \implies \dfrac{\mathrm{d}y}{y} = -P(x)\,\mathrm{d}x \implies y = C\exp\left[-\int P(x)\,\mathrm{d}x\right]$

再非齐次：记 $\lambda = \exp\left[-\int P(x)\,\mathrm{d}x\right]$，$y = u(x)\lambda(x)$ 带入方程：
$u'\exp -P\lambda u + Pu\lambda = Q \implies \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{Q}{\lambda} \implies u(x) = \int \frac{Q(x)}{\lambda(x)}\,\mathrm{d}x$

综上，零解 + 特解

$$y = C\exp\left[-\int P(x)\,\mathrm{d}x\right]\,\mathrm{d}x \;+\; \exp\left[-\int P(x)\,\mathrm{d}x\right]\int Q(x)\exp\left[\int P(x)\,\mathrm{d}x\right]\,\mathrm{d}x$$

4.2.2 分离变量

形式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)g(y) \implies \int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

一般求通解不考虑分母为零等平凡情况。但这些平凡情况可能不能被通解表示。
绝对值包含在 C 中：$\ln|y| \to C\ln y$。

化为分离变量：**换元**。特别地，**齐次**方程可换元。

- 齐次整式方程：尝试同除构造 $f(\frac{y}{x})$。
- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(\frac{y}{x})$：
  换元 $t = \frac{y}{x}$，则 $\mathrm{d}y = \mathrm{d}(tx) = t\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}t$。
  $\implies x\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} + t = f(t) \implies \frac{\mathrm{d}t}{f(t)-t} = \frac{\mathrm{d}x}{x}$。
- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(\frac{ax+by+c}{Ax+By+C})$：
  考虑作换元（平移）$z = x + x_0$，$w = y + y_0$，希望消去 c, C 使之同上。
  解 $\begin{cases} ax_0 + by_0 + c = 0 \\ Ax_0 + By_0 + C = 0 \end{cases}$
  默认不可约，故不会无穷多解。有唯一解，则已完成。
  无解，说明为两条平行线。记分子为 u，则分式形如 $\frac{u}{\lambda u + C'}$，以 u 换 y 可分离变量。

4.2.3 可降阶

- $y^{(n)} = f(x)$
  n 次积分。
- 不显含 y：$y'' = f(x, y')$
  换元 $p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，化为一阶 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = f(x,p)$，再积分得 y。
- 不显含 x：$y'' = f(y, y')$
  设 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p(y)$ 不显含 y，则 $y'' = \frac{\mathrm{d}p(y)}{x} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，
  化为 $p \cdot p' = f(y,p)$。
- Bernoulli 方程：

  $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)y^{\alpha}$$

  同除 y^{α}，换元 $u = y^{1-\alpha}$。
  $P(x)y \implies P(x)u$，$y^{-\alpha}\,\mathrm{d}y \implies \frac{1}{1-\alpha}\mathrm{d}u$。

4.3 高阶线性方程

4.3.1 解的结构

线性方程：未知数及各阶导数均为一次。形式：$\sum_{i=0}^{n} p_i(x)y^{(i)}(x) = f(x)$。

初值条件：点值 $(x_0, y(x_0), y^{(1)}(x_0), \cdots, y^{(n-1)}(x_0))$。($n$ 阶导数是变量，故任意指定仍可有解。)
解的存在唯一性定理：若 $\{p_n(x)\}, f(x)$ 均在区间 I 上连续，则存在**唯一**满足初值条件的解，其中 $x_0 \in I$。

线性微分算子：$L() = \sum_{i=0}^{n} p_i(x)\frac{\mathrm{d}^i}{\mathrm{d}x^i}()$。不难发现满足：
a. $L(0) = 0$
b. $L(u+v) = L(u) + L(v)$
c. $L(\lambda u) = \lambda L(u),\ \lambda \in \mathbb{R}$
为 Poly $\to$ Poly 的线性映射。

线性相关：$\exists \lambda_{1\sim n} \in \mathbb{R}$，使得 $\sum \lambda_i f_i(x) \equiv 0$ 在区间 I 上恒成立。线性无关同理。

判定线性相关性：是否存在一列不全为零的实数 $\{\lambda_n\}$，使得 $\sum \lambda_i f_i(x) \equiv 0$?
将恒等式两边分别求导，仍为恒等式，则 $\forall k$，$\sum \lambda_i f_i^{(k)}(x) \equiv 0$。让 k 取遍 $0 \sim n-1$，则得 n 个等式。
考虑带入一点 $x = x_0$，则所有函数化为常数，变为线性方程组 $\mathbf{A}\lambda = \mathbf{0}$，由此引出行列式。

Wronski 行列式：

$$w(x_0) = \begin{vmatrix} f_1(x_0) & f_2(x_0) & \cdots & f_n(x_0) \\ f_1^{(1)}(x_0) & f_2^{(1)}(x_0) & \cdots & f_n^{(1)}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x_0) & f_2^{(n-1)}(x_0) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix}$$

$\{f_n\}$ 在 I 上线性无关则 $w(x_0) \neq 0$。进一步地，若线性无关则 $\forall x_0 \in I$，$w_(x_0) \neq 0$。故 $w(x_0)$ 要么恒非零，要么恒为零。
若**限制**函数均为**线性微分方程的解**，则 $w(x_0) \neq 0$ 说明 $\{f_n\}$ 线性无关。即该条件**充要**。

证明：充分性：线性无关，则任意点处向量 $(f_i(x_0), f_i^{(1)}(x_0), \cdots f_i^{(n-1)}(x_0))$ 也都线性无关。因此方程组有且仅有零解，即 $\det \neq 0$。
必要性：说明有非零解既线性相关。在该点解出一组 $\{\lambda_n\}$，但需说明在所有点处均成立。记 $f^* = \sum \lambda_i f_i(x)$，为原线性微分方程满足初值条件 $(x_0, 0, \cdots, 0)$ 的解。而 $y = 0$ 亦为解，由解的存在唯一性定理知 $f^* \equiv 0$，因而线性相关。

解的结构：零空间的平移，零解 + 特解。

零空间：$\dim \ker L = n$。
证明：任取 $x_0 \in I$，取 n 个初值条件 $\{\mathbf{v}_n\}$，其中 $\mathbf{v}_i$ 除指定 $x_0, y^{(i)} = 1$ 外均为零。知存在 n 个解 $\{y_n\}$，而显然 $w(x_0) = 1$，故线性无关。又 dim 不会大于 n，于是恰为 n。

进一步地，$L(u) = f(x),\ L(v) = g(x) \implies L(u+v) = f(x) + g(x)$。
因此本质上只需对每个单项式求特解，加起来即可。

4.3.2 常系数线性方程

常系数：$\forall p_i(x) = a_i \in \mathbb{R}$。形式 $\sum_{i=0}^{n} a_i y^{(i)} = f(x)$

先求零空间。猜测有形如 $y = \exp(\lambda x)$ 的解。
代入：$\sum_{i=0}^{n} a_i \lambda^i \exp(\lambda x) = 0 \implies \sum a_i \lambda^i = 0$。

特征方程：$\sum a_i \lambda^i = 0$，以幂换导。
特征根/特征值：λ，代数基本定理保证 $\mathbb{C}$ 内恰有 n 个根。

定义 $\exp(z) := \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{z}{n})^n$。可证明极限对任意 z 均存在。
欧拉公式：

$$\exp(\mathrm{i}\theta) = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$$

对于一对共轭复根 $z = \alpha \pm \beta\mathrm{i}$，取其等价的线性组合代替之，使全部运算限制在 $\mathbb{R}$ 内：

$$\frac{1}{2}(\exp(zx) + \exp(\bar{z}x)) = \exp\cos(\beta x)$$
$$\frac{1}{2\mathrm{i}}(\exp(zx) + \exp(\bar{z}x)) = \exp\sin(\beta x)$$

对于 k 重根 λ，仅知一解 $\exp(\lambda x)$。为求其他线性无关解，可设 $y(x) = u(x)\exp(\lambda x)$，其中 $u(x)$ 为一非常值函数（否则必然被 $\exp(\lambda x)$ 包含）。不妨指定 $a_n = 1$ 使特征多项式首一。将 $y(x)$ 带入方程：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n} a_i (u(x)\exp(\lambda x))^{(i)} &= \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} u^{(j)} \lambda^{i-j} \exp(\lambda x) \qquad \text{（Leibniz）} \\ &= \exp(\lambda x) \sum_{j=0}^{n} u^{(j)} \lambda^{-j} \sum_{i=j}^{n} a_i \binom{i}{j} \lambda^i\end{aligned}$$

$|\exp(\alpha + \beta\mathrm{i})| = |\exp(\alpha)(\cos\beta + \mathrm{i}\sin\beta)| = \exp(\alpha)$，故即使在 $\mathbb{C}$ 内 $\exp(x)$ 仍恒非零。
手玩若干简单例子发现，$\forall t = 0 \sim k-1$，$u^{(t)}$ 的系数总为零，但对更高次导数的系数则未必。如果这条结论成立，则任取 u 满足 $u^{(k)} = 0$ 均能使方程成立。取 $u = x, x^2, \cdots, x^{k-1}$。它们及 $u = 1$ 时的 k 个解显然线性无关。

试证明之。$\sum a_i \lambda^i = \prod(\lambda - \lambda_i)$，于是 a_i 即为所有选 $n - i$ 个 $-\lambda_j$ 的乘积之和。记 b_t 为 $u^{(t)}\lambda^{-t}$ 的系数。对 $0 \leqslant t < k$，有：

$$b_t = \sum_{i=t}^{n} \binom{i}{t} \lambda^i \sum_{|S|=n-i} \prod_{j\in S} (-\lambda_j)$$

证明为零，自然地考虑抵消。在 S 中选择 λ 自带负号，而 λ^i 中没有。不妨将 λ 数量相同的项一起考虑。记 $T = \{j \in S : \lambda_j \neq \lambda\}$。若能抵消，则两项的 T 很可能相同，毕竟其他根没有受到任何限制。另一方面，$|T| \leqslant n - k$，而最大的 $|S| = n - t > n - k$，说明任意 T 总能出现在某个 S 中。再记 $U = \{j \in [1, n] \cap \mathbb{N} : \lambda_j \neq \lambda\}$。换言之，如果在最外层求和中枚举 T，则 T 自然遍历 U 的所有子集。按直觉这样是对的。于是有：

$$b_t = \sum_{i=t}^{n} \tbinom{i}{t} \lambda^i \sum_{p=0}^{\min\{n-p,k\}} \tbinom{k}{p} (-\lambda)^p \sum_{T\subset U, |T|=n-i-p} \prod_{j\in T} (-\lambda_j)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i=t}^{n} \binom{i}{t} \lambda^i \sum_{p=0}^{n-p} \binom{k}{p} (-\lambda)^p \sum_{T} \prod (-\lambda_j) && (p > k \text{ 时自然为零}) \\
&= \sum_{T \subset U} \prod_{j \in T} (-\lambda_j) \sum_{p=0}^{\min\{n-t, n-|T|-t\}} \binom{k}{p} (-\lambda)^p \binom{n-|T|-p}{t} \lambda^{n-|T|-p} && (i = n-|T|-p \geqslant t) \\
&= \sum_{T \subset U} \prod_{j \in T} (-\lambda_j) \lambda^{n-|T|} \sum_{p=0}^{n-|T|-t} (-1)^p \binom{k}{p} \binom{n-|T|-p}{t}
\end{aligned}
$$

记 $m = n - |T| \geqslant k$，$w = \sum_{p=0}^{m-t} (-1)^p \binom{k}{p} \binom{m-p}{t} = \sum_{p \leqslant m} (-1)^p \binom{k}{p} \binom{m-p}{t}$（放宽限制）。似乎唯一的希望在于 $w \equiv 0$。程序验证大有裨益：对充分多的 $t < k \leqslant m$，上式均为零。特别地，任一不等号不成立则 $w \neq 0$，以及 $t = k \leqslant m$ 时 $w \equiv 1$。

世外高人 MatrixGroup 指出

$$w = [x^m](1-x)^k \frac{x^t}{(1-x)^{t+1}}$$

解读：枚举前一项对幂次的贡献 p，对应于 $(-1)^p \binom{k}{p}$。改写第二个组合数，$\binom{m-p}{t} = \binom{m-p}{m-p-t}$。这里 $m-p$ 整体作为变量，是它贡献的幂次。上下指标的差恒为 t，启示：

$$\frac{1}{(1-x)^{t+1}} = \sum \binom{t+n}{n} x^n$$

对比原式，应让系数整体向高位偏移 t，综上得到 $x^t/(1-x)^{t+1}$。

最后一步已经呼之欲出：

$$w = [x^m](1-x)^k \frac{x^t}{(1-x)^{t+1}} = [x^{m-t}](1-x)^{k-t-1}$$

当 $t < k \leqslant m$ 时，$k-t-1 \geqslant 0$ 为多项式，而 $m-t > k-1-t$ 严格大于多项式次数，系数显然为零。
（$t = k$ 时，$1/(1-x)$ 对应的数列为 $(1, 1, 1, \cdots)$，所以 $w \equiv 1$。）

- k 重实根 λ：
  $\exp(\lambda x),\ x\exp(\lambda x),\ \cdots,\ x^{k-1}\exp(\lambda x)$
- k 重共轭复根 $\alpha \pm \beta \mathrm{i}$：

$$
\begin{array}{llll}
\exp(\alpha x)\cos(\beta x) & \exp(\alpha x)\cdot x\cos(\beta x) & \cdots & \exp(\alpha x)\cdot x^{k-1}\cos(\beta x) \\
\exp(\alpha x)\sin(\beta x) & \exp(\alpha x)\cdot x\sin(\beta x) & \cdots & \exp(\alpha x)\cdot x^{k-1}\sin(\beta x)
\end{array}
$$

特解：待定系数。k 重根补 x^k 的证明同上，低 k 位系数均零。

- $F(x) = \varphi(x)\exp(\mu x)$，其中 $\varphi(x) \in \mathrm{Poly}$：
  $y^* = x^k P(x)\exp(\mu x)$，
  其中 μ 为 k 重实根，$P(x) \in \mathrm{Poly}, \deg P(x) = \deg \varphi(x)$。
- $F(x) = \varphi(x)\exp(\mu x)\cos(\nu x) \,/\, \varphi(x)\exp(\mu x)\sin(\nu x)$，其中 $\varphi(x) \in \mathrm{Poly}$：
  $y^* = x^k \exp(\mu x)[P_1(x)\cos(\nu x) + P_2(x)\sin(\nu x)]$，
  其中 $\mu \pm \nu \mathrm{i}$ 为 k 重共轭复根，$P_1(x), P_2(x) \in \mathrm{Poly}, \deg P_1(x) = \deg P_2(x) = \deg \varphi(x)$。

4.3.3 Euler 方程

形式：

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \frac{\mathrm{d}^i}{\mathrm{d}x^i} y^{(i)} = f(x)$$

换元 $x = \exp(t)$，即 $t = \ln(x)$。可以消去幂次。

4.4 线性微分方程组

没学，略。



第五章　多元函数微分

5.1　多维空间

5.1.1　结构

代数结构：n 维向量空间。

距离结构：

范数/长度/模 $N:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$	距离 $d:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$
$N(x)\geqslant 0\ \wedge\ N(x)=0\iff x=0$	$d(x,y)\geqslant 0\ \wedge\ d(x,y)=0\iff x=y$
$N(\lambda x)=\lvert\lambda\rvert N(x),\ \forall\lambda\in\mathbb{R}$	$d(x,y)=d(y,x)$
$N(x+y)\leqslant N(x)+N(y)$	$d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$

等价范数 N,N'：$\exists l,r>0$，$\forall x\in\mathbb{R}^n$，$lN(x)\leqslant N'(x)\leqslant rN(x)$。
$\mathbb{R}^n$ 中任意两个范数均等价，用任何一种范数描述的收敛/连续均相同。证明略。
$d_N(x,y)=N(x-y)$ 定义了一种距离。

欧式距离：$||\,x\,||=\sqrt{\sum(x^i)^2}$
切比雪夫距离：$|x|=\max\{|x^i|\}$

5.1.2　完备性

$\mathbb{R}^n$ 中极限、柯西点列的定义同 $\mathbb{R}^n$。

用一维极限处理高维极限：$\lim x_n=a\iff\forall\lim x_n^i=a^i$
每个分量分别收敛，常用**切比雪夫**。

在一维情形下成立的性质在高维自然成立。略。

5.1.3　集合与区域

集合 Ω，度量空间 X。

邻域：$U(a,\rho)$，$\mathring{U}(a,\rho)$。

点与集合的分类：

- 内点：$\exists \rho > 0$，$U(a,\rho) \subset \Omega$
  内部 int Ω/Ω°：内点的集合。

- 外点：$\exists \rho > 0$，$U(a,\rho) \cap \Omega = \emptyset$
  外部 ext Ω：外点的集合。

- 边界点：$\forall \rho > 0$，$U(a,\rho) \cap \Omega \neq \emptyset \wedge U(a,\rho) \cap (X \setminus \Omega) \neq \emptyset$
  边界 $\partial\Omega$/Bd Ω：边界点的集合。

任何点恰属一类，int $\Omega \cup \partial\Omega \cup$ ext $\Omega = \mathbb{R}^n$

开集：$\Omega =$ int Ω。全部由内点组成的集合。
闭集：对任意 Ω 中收敛序列 $\{x_n\}$，$\lim x_n = a \in \Omega$。对极限运算封闭的集合。
开闭集不构成对所有区域的分类，依次对应于开闭区间。

性质：（证明略）

开集	闭集
开集的补是闭集	闭集的补是开集
$\emptyset$, $\mathbb{R}^n$ 是开集	$\emptyset$, $\mathbb{R}^n$ 是闭集
任意开集的并是开集	任意闭集的交是闭集
有限个开集的交是开集	**有限个**闭集的并是闭集

聚点：$\forall \rho > 0$，$\mathring{U}(a,\rho) \cap \Omega \neq \emptyset$，称 a 为 Ω 的聚点。 **不要求** $a \in \Omega$。
聚点充要条件：存在 $\{x_n\} \in \Omega$，$x_n \to a$。是极限点。

导集 $\Omega' := \{a : a \text{ 是 } \Omega \text{ 的聚点}\}$。所有极限点的集合。

闭包 $\overline{\Omega} := \Omega \cup \partial\Omega$。
闭包是包含 Ω 的最小闭集。证明略。

有界集，无界集。

列紧集：任意序列 $\{x_n\} \in \Omega$ 存在收敛于 $a \in \Omega$ 的子列。
紧致集：任意对 Ω 的开覆盖可以削为有限个集合的开覆盖。
对于 $\mathbb{R}^n$，**列紧集、紧致集、有界闭集相互等价**。对任意距离空间，仅列紧集、紧致集等价。

连通集：任意两点能由 Ω 内的路径连接。
区域/开区域：连通开集 Ω。
闭区域：连通开集 Ω 的闭包 $\overline{\Omega}$。
区域也泛指开闭区域。

5.2 函数

数量值函数：$f : \Omega \to \mathbb{R}$
向量值函数：$f : \Omega \to \mathbb{R}^m$

5.2.1 极限与连续

多重极限：$\varepsilon-\delta$。需限定 $P(x_0,y_0,\cdots)$ 为聚点，否则无法逼近。**逼近路线任意**，需对任意路线极限均存在且相等。
累次极限：逐维逼近。特定路线。

对向量值函数，每一维分别收敛。拆为若干数量值函数。

证明数量值函数极限不存在：找两个不等极限。证明或求值：
幂函数逼近：$y=kx,\ y=kx^2$ etc.
累次极限：先 x 后 y，先 y 后 x。
化极坐标：$f(x,y)\to f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$
换元：xy 做整体。

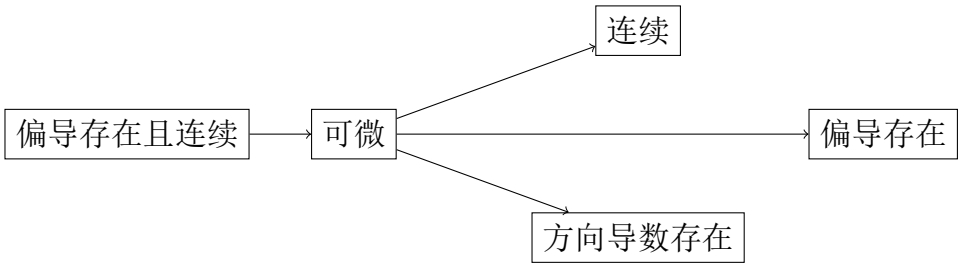
连续：$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，左右式均有定义下。

5.2.2 有界闭集上连续函数

对数量值函数，同一维：
a. 有界性；
b. 最大最小值定理：能取到 $\min/\max$；
c. 介值定理：能取到 $\min\sim\max$ 之间的所有值；
d. 一致连续。

5.3 数量值函数微分

不存在的路径均存在反例。



5.3.1 导数与梯度

偏导数：取主元，其余为参数
$\frac{\partial f}{\partial x}=f_x$
$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,\cdots)=f_x(x_0,\cdots)=\frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0,\cdots)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0,\cdots)|_{x=x_0}$
$f_i=f_i':=\frac{\partial f}{\partial x^i}$ 表示对第 i 分量求偏导。x^i 为复合函数时也视为整体。

方向导数：$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(\mathbf{x}_0)=\lim_{t\to0^+}\frac{f(\mathbf{x}_0+t\mathbf{l})-f(\mathbf{x}_0)}{t\,||\mathbf{l}||}$
$\mathbf{l}$ 为从 $\mathbf{x}_0$ 出发的射线。
方向用单位向量在各维度的投影表示 $(\cos\theta_x,\cos\theta_y,\cdots)$，其中 $\sum\cos^2\theta_{x^i}=||\,\mathbf{e}\,||^2=1$，自由度 $n-1$。

偏导/方向导数均从特殊直线逼近，是多重极限的特例。故**偏导/方向导数存在未必连续**。
方向导数为射线，故存在方向导数（单侧逼近）未必存在偏导（双侧逼近）。
偏导存在时，在偏导方向上，两个方向导数互为相反数。
偏导不能看作对差求商。不同分式的分子分母不可随便约去。

高阶偏导：$\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial f}{\partial x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}$。同理有 $f_{12} := \frac{\partial}{\partial x^2}\frac{\partial f}{\partial x^1}$。
自变量不变，永远为 $(x^1, x^2, \cdots)$ 的函数。

当所有 m 阶偏导在该点连续时，**求导顺序与结果无关**。e.g. $f_{xxy} = f_{xyx}$。
证明：证明相邻交换无影响，对 m 归纳，进而只需证交换最后两次无影响。记 $\varphi(x) = f(x, y + \mathrm{d}y, \cdots) - f(x, y, \cdots)$，$\psi(y) = f(x + \mathrm{d}x, y, \cdots) - f(x, y, \cdots)$，有 $\varphi(x + \mathrm{d}x) - \varphi(x) = \psi(y + \mathrm{d}y) - \psi(y)$。
连用两次一维的 Lagrange，将等式左右分别用高维偏导表示。

应用：初等函数在定义区间内连续，故可**任意顺序**求导。求一点偏导数代入定值简化计算。

向量微分算子/哈密顿算子/Nabla 算子：$\nabla := (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \cdots)$
本身无意义，作用于函数 $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \cdots)$ 得到向量。
∇ 的运算同导数运算。

梯度 grad：在该点最大的方向导数方向，模长为该方向导数值。
若 f 可微，则 $\mathrm{grad} f(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x})$，$||\,\mathrm{grad} f\,|| = \sqrt{\sum f_i^2}$。证明：向量叉乘，同向最大。
grad 为函数增加最快方向，$-$grad 为最慢方向。e.g. 对势能场 E，$-\mathrm{grad}E$ 为力的方向。

5.3.2 可微与全微分

可微：存在系数 $\{\lambda_n\}$ 使 $\mathrm{d}f = \sum \lambda_i \,\mathrm{d}x^i + o(\rho)$。
全微分：写成 $\sum \lambda_i \,\mathrm{d}x^i$ 形式。

改写无穷小量：$o(\rho) = o(\rho)\frac{\sum(\mathrm{d}x^i)^2}{\rho^2} = \sum \frac{o(\rho)}{\rho}\frac{\mathrm{d}x^i}{\rho}\,\mathrm{d}x^i = \sum o(\mathrm{d}x^i)$
中间为无穷小量、有界量与 $\mathrm{d}x^i$ 的乘积，将高维无穷小转为一维无穷小之和。

性质：

- 可微则连续。证明：显然。
- 可微则偏导存在，且 $\lambda_i = f_{x^i}$。证明：显然。
- 可微则方向导数均存在，且 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} = \nabla f \cdot (\cos\theta_x, \cos\theta_y, \cdots)$（向量点乘）。
  证明：$\frac{1}{\rho}(f(\mathbf{x} + \Delta x) - f(\mathbf{x})) = \frac{1}{\rho}(\sum f_{x^i}\Delta x^i) = \sum f_{x^i}\frac{\Delta x^i}{\rho} = \sum f_{x^i}\cos\theta_i$

所有偏导数连续，则可微。
证明：$f(\mathbf{x} + \mathrm{d}\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}) = [f(x + \Delta x, \cdots) - f(x, \cdots)] + [f(x, y + \Delta y, \cdots) - f(x, y, \cdots)] + [\cdots]$。用 n 次 Lagrange。

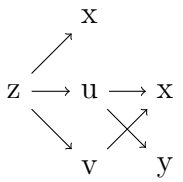
全微分四则运算同一维。e.g. $\mathrm{d}(uv) = u\mathrm{d}v + v\mathrm{d}u$

高阶全微分：视 $\mathrm{d}x^i$ 均为常量，则 $\sum f_i \,\mathrm{d}x^i$ 自变量不变，可继续求全微分。
$\mathrm{d}^n f := \mathrm{d}(\mathrm{d}(\cdots(\mathrm{d}f))) = (\sum \frac{\partial}{\partial x^i})^n f$。证明略，较显然。

5.3.3 基于一阶全微分形式不变性的求导与隐函数

一阶全微分形式不变性：$\mathrm{d}f = \sum f_i \,\mathrm{d}x^i$。**只有一阶具有**。
若 x^i 为其他变量的复合，则**递归**分解 $\mathrm{d}x^i$。

链式法则：画调用图，对每一条 $f \to x^i$ 的路径用一元链式法则。由上易得。



$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\\ &= z_1 + z_2u_1 + v'\end{aligned}$$

应用：直线换元，作 $\varphi(t) = f(tx, ty, \cdots)$ 转为一元函数。

隐函数求导：等式两侧同时求全微分，基于 Cramer 法则解方程。看作以各 $\mathrm{d}x^i$ 为独立变量，满足附加方程。
隐函数存在定理：（证明略，较复杂）

$$\begin{cases} f_1(x^1, \cdots, x^m,\ y^1, \cdots y^n) & = 0 \\ \vdots & \vdots \\ f_m(x^1, \cdots, x^m,\ y^1, \cdots, y^n) & = 0 \end{cases}$$

在 $\mathbf{v}$ 处，m 个 $n+m$ 元方程确定了 n 个隐函数 $y^i = y^i(x^1, \cdots, x^m)$，若满足条件：
a. $\forall f_i$ 均在 $\mathbf{v}_0$ 处有连续偏导；
b. $\mathbf{v}$ 满足方程组；
c. Jacobi 行列式 $\dfrac{\partial(f_1, \cdots, f_m)}{\partial(y^1, \cdots, y^n)} \neq 0$。（即系数行列式，在 Cramer 法则中做分母。）

也可用向量值函数表示，证明略。这里值域维数应不少于隐函数个数。
$\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)$，$\mathbf{y} = (y_1, \cdots, y_m)$，连续可微函数 $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$ 满足：
a. $F(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) = \mathbf{0}$
b. $\det \mathrm{D}_y F(\mathbf{x_0}, \mathbf{y_0}) \neq 0$
则在 $(\mathbf{x_0}, \mathbf{y_0})$ 附近存在隐函数 $\mathbf{y} = y(\mathbf{x})$，且 $y(\mathbf{x})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上也连续可微，并且

$$\mathrm{D}y(\mathbf{x}) = -(\mathrm{D}_y F(\mathbf{x}, y(\mathbf{x})))^{-1}\,\mathrm{D}_x F(\mathbf{x}, y(\mathbf{x}))$$

在 x, y 均为一维的特例下，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{f_x}{f_y}$，与一般形式一致。

5.4 向量值函数微分

给矩阵赋范数，满足：
a. $N(A) \geqslant 0 \ \wedge\ N(A) = 0 \iff A = \mathbf{0}$
b. $N(\lambda A) = |\lambda| N(A)$
c. $N(A + B) \leqslant N(A) + N(B)$
d. $N(AB) \leqslant N(A)N(B)$

- $\| A \| = \sqrt{\sum_i \sum_j a_{i,j}^2}$

- $|A| = \max_k\{\sum_i |a_{k,i}|\}$ 绝对值和最大的一行

有 $||A\mathbf{x}|| \leqslant ||A||||\mathbf{x}||$，$|A\mathbf{x}| \leqslant |A||\mathbf{x}|$

5.4.1 导数与微分

定义由一元情景下的可微自然推广：$f(\mathbf{x}+\mathbf{\Delta x}) - f(\mathbf{x}) = A\Delta\mathbf{x} + o(||\Delta\mathbf{x}||)$。

记定义域 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$，$f : \Omega \to \mathbb{R}^n$。若**矩阵** $A \in M^{n\times m}$ 满足：

$$\lim_{||\Delta\mathbf{x}||\to 0} \frac{||f(\mathbf{x_0}+\Delta\mathbf{x}) - f(\mathbf{x_0}) - A\Delta\mathbf{x}||}{||\Delta\mathbf{x}||} = 0$$

则定义导数 $\mathrm{D}f(\mathbf{x_0}) := A$。（此处，可导与可微等价。）

本质依然为线性近似，一元的线性性进化为线性映射，而线性映射用矩阵描述。

进一步地，可定义偏微分。任取一些维度的集合，不妨记 $\mathbf{x} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$，则 $\mathrm{D}_x F(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) := A$。这里把子空间整体视为变量。

高阶微分需要张量，即（比矩阵）更高维的结构来描述，不讨论。

5.4.2 Jacobi 矩阵

Jacobi 矩阵：每一行，对每个自变量逐个求导；所有函数按列堆叠。

$$J_f \,/\, \frac{\partial(f_1,\cdots,f_m)}{\partial(y_1,\cdots,y_n)} := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{y^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y^n} \end{pmatrix}$$

Jacobi 行列式：Jacobi 矩阵的行列式，记为 $\dfrac{\partial(f_1,\cdots,f_m)}{\partial(y^1,\cdots,y^n)}$。（这既可表矩阵，亦可表行列式，依上下文确定。）

Jacobi 矩阵即为 $f(\mathbf{x})$ 在一点的导数。
证明：可微时，充要各分量 $f_i(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 均可微。而此时 $\mathrm{d}f_i(\mathbf{x_0}) = \sum \frac{\partial f_i}{\partial x^i}(\mathbf{x_0})$，即 Jacobi 矩阵的一行。细节略。

5.4.3 法则

证明略。

- $\mathrm{D}(f \pm g) = \mathrm{D}f \pm \mathrm{D}g$
- $\mathrm{D}(uf) = u\mathrm{D}f + f\mathrm{D}u$，其中 $u : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 为数量值函数。
- $\mathrm{D}\langle f, g\rangle = (f)^T\mathrm{D}g + (g)^T\mathrm{D}f$，其中 $\langle,\rangle$ 为向量内积/点乘。

- 对可叉乘向量，$\mathrm{D}(f\times g)=(\mathrm{D}f)\times g+f\times(\mathrm{D}g)$
- 链式法则：$\mathrm{D}(g\circ f)=\mathrm{D}f(g)\,\mathrm{D}f$

逆映射定理：若 $f:U\to V$ 是一个连续可微映射，$a\in U$ 满足 $\det \mathrm{D}f(a)\neq 0$，则在 a 局部微分可微。即，$\exists U_0,V_0$，$f(U_0)=V_0$ 且 f 在 U_0 上是双射，并且逆映射 f^{-1} 也是 V_0 上的连续可微映射。
证明：隐函数存在定理，略。

逆映射求导：$\mathrm{D}f^{-1}=(\mathrm{D}f)^{-1}$，其中 -1 表示逆矩阵。

5.4.4　中值不等式与偏微分

Lagrange 定理在高维退化为不等式：$\exists \mathbf{c}\in(\mathbf{a}\to\mathbf{b})$（这里指连接两点的直线段），$|f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a})|\leqslant|\mathrm{D}f(\mathbf{c})||\mathbf{b}-\mathbf{a}|$。其中这里任取一种范数（推广的切比雪夫/欧几里得）。
证明：需要 Taylor 公式在一阶的情景（a.k.a. 有限增量公式），以及不等式技巧。

偏微分：为左右两个子矩阵。证明基于定义简单推得。

$$\mathrm{D}f(\mathbf{x_0},\mathbf{y_0})=\Big(\mathrm{D}_xf(\mathbf{x_0},\mathbf{y_0})\,\vdots\,\mathrm{D}_yf(\mathbf{x_0},\mathbf{y_0})\Big)_{(\mathbf{x_0},\mathbf{y_0})}$$

5.5　Taylor 定理

这里只处理数量值函数的 Taylor 公式，向量值函数的高阶微分尚不能涉及，其 Taylor 公式亦略。

使用**多元转一元技巧**，记 $\varphi:[0,1]\to\mathbb{R}$，$\varphi(t)=f(\mathbf{x_0}+t\Delta\mathbf{x})=f(x^1+t\,\mathrm{d}x^1,\cdots,x^m+t\,\mathrm{d}x^m)$。对其使用 Maclaurin 公式，$\varphi(t)=\varphi(0)+\sum\frac{t^k}{k!}\varphi^{(k)}(0)+R$。

$\varphi^{(k)}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi^{(k-1)}(t)=\sum(\frac{\partial\varphi^{(k-1)}(t)}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i)\implies(\sum(\mathrm{d}x^i)\frac{\partial}{\partial x^i})^kf(\mathbf{x_0}+t\Delta\mathbf{x})$。其中 $\mathrm{d}x^i$ 是第 i 维度的变化（具体值），$\frac{\partial}{\partial x^i}$ 是求偏导。算子的结合按顺序表复合偏导，$\mathrm{d}x^i$ 作为常数乘之。

$$T_n(\mathbf{x})=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\,(\sum_{i=1}^{m}(\mathrm{d}x^i)\frac{\partial}{\partial x^i})^k\ f(\mathbf{x_0})+R(\mathbf{x})$$

余项 $R(\mathbf{x})$，均展开到 n 次项：

- Peano 余项
  $R_n=o(||\,\mathbf{x}-\mathbf{x_0}\,||^n)$
- Lagrange 余项
  $R_{n+1}=\dfrac{1}{(n+1)!}(\sum_{i=1}^{m}(\mathrm{d}x^i)\dfrac{\partial}{\partial x^i})^{n+1}f(\mathbf{x_0}+\theta\Delta\mathbf{x})$
- 积分余项（仍然注意阶乘和幂次的不同）
  $R_{n+1}=\dfrac{1}{n!}\int_0^1(1-t)^n(\sum_{i=1}^{m}(\mathrm{d}x^i)\dfrac{\partial}{\partial x^i})^{n+1}f(\mathbf{x_0}+t\Delta\mathbf{x})\,\mathrm{d}t$

5.6 函数性质研究

显然极值/最值仅能对数量值函数讨论。

5.6.1 无约束极值

定义由一维自然推广，易知只能对内点下定义。

必要，使用一阶导：$\forall i,\ \frac{\partial}{\partial x^i} f = 0 \iff \nabla f = \mathbf{0}$
$\nabla f = \mathbf{0}$ 的点亦称驻点。
证明：用 Peano 余项展开，若非零，则一阶偏导系数占主导，$\mathbf{x_0} \pm \Delta\mathbf{x}$ 必非零且异号。

为利用二阶导判断，Taylor 展开，其中一阶部分全零：$\Delta f = (\sum_i \mathrm{d}x^i \frac{\partial}{\partial x^i})^2 f(\mathbf{x_0}) + o(\rho^2)$

符号由二阶导主导，由此定义 Hesse 矩阵 H_f：

$$H_f := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^1 \partial x^1} f & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x^1 \partial x^m} f \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x^m \partial x^1} f & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x^m \partial x^m} f \end{pmatrix}$$

则 $f(\mathbf{x_0} + \Delta\mathbf{x}) - f(\mathbf{x_0}) = (\Delta\mathbf{x})^T H_f(\mathbf{x_0})(\Delta\mathbf{x})$，为关于 $\Delta\mathbf{x}$ 的二次型。

充分，使用二阶导：

- $H_f(\mathbf{x_0})$ 正定：$\mathbf{x_0}$ 为严格极小值

  所有顺序主子式为正：$\forall i, \det \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{i1} & \cdots & f_{ii} \end{pmatrix} > 0$

- $H_f(\mathbf{x_0})$ 负定：$\mathbf{x_0}$ 为严格极大值

  $-f$ 为极小值，即 H_f 矩阵所有系数取反后行列式恒正：$\forall i,\ (-1)^i \det \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{i1} & \cdots & f_{ii} \end{pmatrix} > 0$，

  即偶正奇负。

- $H_f(\mathbf{x_0})$ 不定：必不为极值

正定矩阵判定见线性代数，若把正/负定改为半正/负定，则为对应的非严格极值。

5.6.2 有约束极值

Lagrange 乘数法

在限制 $\varphi_{1\sim m}$ 下，求 f 的极值。这里限制满足正则条件：$\varphi_{1\sim m}$ 的 Jacobi 矩阵的秩恰为 m，意即

这 m 个限制彼此独立，排除平凡情况。

$$\max / \min f(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m)$$
$$\text{s.t.}\begin{cases}\varphi_1(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m) &= 0\\ \vdots & \vdots\\ \varphi_m(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m) &= 0\end{cases} \qquad \text{ensure rank}\frac{\partial(\varphi_1,\cdots,\varphi_m)}{\partial(y_1,\cdots,y_m)}=m$$

不妨认为，存在隐函数 $\forall j=1\sim m$，$y_i=\psi(x_1,\cdots,x_n)$。（其存在性依赖正则条件。对变量进行适量的重编号，总可以选出 $\{y_m\}$ 使对它们的 Jacobi 矩阵满秩/行列式不为零，进而使用隐函数存在定理。）

另记 $g(x_1,\cdots,x_n)=f(x_1,\cdots,x_n,\psi_1(\{x_n\}),\cdots,\psi_m(\{x_n\}))$，问题完全归为 g 的极值点，于是必要限制 $\nabla g=\mathbf{0}$。对每个 x_i 求偏导得：

$$\forall i=1\sim n\quad \frac{\partial f}{\partial x_i}+\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial y_j}\frac{\partial \psi_j}{\partial x_i}=0$$

再对约束条件求偏导：

$$\forall i=1\sim n\,\forall t=1\sim m\quad \frac{\partial \varphi_t}{\partial x_i}+\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial \varphi_t}{\partial y_j}\frac{\partial \psi_j}{\partial x_i}=0$$

显然隐函数总是难以显化的，考虑避免之。选定一组特定的 $\{\lambda_m\}$，分别乘以 m 个约束条件，使得加上 ∇f 后消去 $\frac{\partial\psi}{\partial x}$。这里对 n 个自由元 $\{x_n\}$ 均做消元，代入后共 $m\times m$ 个 $\frac{\partial\varphi_t}{\partial y_j}\frac{\partial\psi_j}{\partial x_i}$，外层按 y_j 整理，从每个约束的偏导中抽出一个。

$$\forall i=1\sim n\quad \boxed{\frac{\partial f}{\partial x_i}+\sum_{t=1}^{m}\lambda_t\frac{\partial\varphi_t}{\partial x_i}}+\sum_{j=1}^{m}\Big(\boxed{\frac{\partial f}{\partial y_j}+\sum_{t=1}^{m}\lambda_t\frac{\partial\varphi_t}{\partial y_j}}\Big)\frac{\partial\psi_j}{x_i}=0$$

发现 $\{\lambda_m\}$ 需满足的式子与 $\{x_n\}$ 无关，因此有解即对所有式子均适用。此外，最初对 $\{y_m\}$ 的合理选取使得 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(\varphi_1,\cdots,\varphi_m)}{\partial(y_1,\cdots,y_m)}\neq 0$，于是该线性方程组必有唯一解 $\{\lambda_m\}$。

称 $\{\lambda_m\}$ 为 Lagrange 乘数，定义 Lagrange 函数 F，统一了所有条件：$\nabla F=\mathbf{0}$

$$F(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m,\lambda_1,\cdots,\lambda_m):=f+\sum_{t=1}^{m}\lambda_t\varphi_t$$
$$\text{s.t.}\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x_i} &= \dfrac{\partial f}{\partial x_i}+\sum\limits_{t=1}^{m}\lambda_t\dfrac{\partial\varphi_t}{\partial x_i}=0 \quad \forall i=1\sim n\\ \dfrac{\partial F}{\partial y_j} &= \dfrac{\partial f}{\partial y_j}+\sum\limits_{t=1}^{m}\lambda_t\dfrac{\partial\varphi_t}{\partial y_j}=0 \quad \forall j=1\sim m\\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda_t} &= \varphi_t=0\end{cases}$$

在 Lagrange 函数的**驻点**中排查极值点。Lagrange 函数的极值点必为 g 的极值点，反之 g 的极值点可能仅为 Lagrange 函数的驻点。

必然不会遗漏解。因为 $\{\lambda_m\}$ 由各变量与偏导唯一确定，并且一定满足 $\nabla F=\mathbf{0}$。

几何理解：$\nabla F=\nabla f+\sum\lambda_t\nabla\varphi_t=0$，即在极值点处，$f$ 的切向量在各限制条件的切向量张成的子空间内。特别地，二维下且 $m=1$ 时，曲线 $f=\text{Ans}$ 与 $\varphi=0$ 必相切，则二者的法向量共线 $\nabla f=\mu\nabla\varphi$，导出了 λ。高维下的几何理解尚不明确。

5.6.3 最值

从驻点、偏导不存在的点、边界中取最值。

有约束也仅是改为 Lagrange 函数的驻点。

5.7 低维微分几何

5.7.1 曲线

表示形式：
a. 参数方程：$\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)$
b. 曲面的交/隐函数：$\begin{cases}F(x,y,z) &=0\\ G(x,y,z) &=0\end{cases}$

规定曲线的正向为参数 t 增大的方向，切向量方向也规定与曲线方向一致。

切线是自然的研究对象，法平面是其副产物。正如物理引入自然坐标系一样，以曲线为基础构建坐标系或将带来方便，这即 Frenet 标架。为此，需先讨论自然参数。它由弧长引入，借此得以摆脱参数 t，完全用曲线描述曲线。

切线

- 参数方程
  切线为割线的极限，只关心方向，除 Δt 无影响：$\mathbf{v}=\lim\frac{\mathbf{r}(t)-\mathbf{r}(t_0)}{t-t_0}$。于是：
  切向量：
  $$\mathbf{n}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$$
  切线方程：
  $$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$

- 隐式表示
  基于隐函数求导可得 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 的比例关系，可得 $\mathbf{n}$。此外，总有参数形式解存在，对 t 求导得 $F_xx'(t)+F_yy'(t)+F_zz'(t)=G_xx'(t)+G_yy'(t)+G_zz'(t)=0$，因此 $\nabla F,\nabla G\perp\mathbf{n}$。于是切向量：
  $$\mathbf{n}=\nabla F_{\mathbf{r}_0}\times\nabla G_{\mathbf{r}_0}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ F_x(\mathbf{r}_0)&F_y(\mathbf{r}_0)&F_z(\mathbf{r}_0)\\ G_x(\mathbf{r}_0)&G_y(\mathbf{r}_0)&G_z(\mathbf{r}_0)\end{vmatrix}$$
  对第一行展开得切线方程：
  $$\frac{x-x_0}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}|_{\mathbf{r_0}}}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}|_{\mathbf{r_0}}}=\frac{z-z_0}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}|_{\mathbf{r_0}}}$$

法平面

法平面为该点处垂直与切线的平面，故法平面方程：

$$(\mathbf{r}-\mathbf{r_0})\cdot\mathbf{n}=0$$

弧长

$$\mathrm{d}s=||\,\mathbf{r}'(t)\,||\,\mathrm{d}t=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2}$$

弧长定义为各小线段和的极限，弧微分 $\mathrm{d}s$。依 Lagrange 中值定理知 $\mathrm{d}x=x'(\xi)\,\mathrm{d}t$，同理 y,z 分别有 η,ζ。使用同一个变元 ξ 以构成积分，不等式限制误差。或当 $\Delta\mathbf{r}\to 0$ 时 ξ,η,ζ 彼此接近，严谨性未知。

特别地，对平面曲线 $\mathrm{d}z\equiv 0$：
a. $y=y(x)$：$\mathrm{d}s=\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$
b. 极坐标 $\rho=\rho(\theta)$：$\mathrm{d}s=\sqrt{[\rho(\theta)]^2+[\rho'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta$

自然参数

s 必然单调递增，故存在双射 $s\leftrightarrow t$，进而存在 $\mathbf{r}=\mathbf{r}[t(s)]$。称 s 为曲线的自然参数。换言之，存在 $\mathbf{r}=\mathbf{r}(s)$，这意味着可以通过曲线自身描述曲线。

考虑到 $(\mathrm{d}s)^2=(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z^2)\implies 1=(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s})^2+(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s})^2$，故以此为参数的切向量为**单位向量**：

$$\mathbf{n}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}=(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s})$$

Frenet 标架

记 $\mathbf{r}'(s):=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}$，$\mathbf{r}'(t):=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}$

引理：对向量 $\mathbf{u}(t),\mathbf{v}(t)$，其内积与外积求导与乘积求导形式相同（**叉乘应保持顺序**）。证明只需按坐标形式展开并整理。（这也可见于向量值函数的求导。）
a. $(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})'=\mathbf{u}'\cdot\mathbf{v}+\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}'$
b. $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})'=\mathbf{u}'\times\mathbf{v}+\mathbf{u}\times\mathbf{v}'$

引理：对恒为单位向量的 $\mathbf{e}(t)$，其导数 $\mathbf{e}'(t_0)\perp\mathbf{e}(t_0)$，大小为角速度。画图知显然。
进一步地，这导数反映了 $\mathbf{e}$ 的转动程度，由此将引出曲率 κ 与挠率 τ。

对一组正交基，可以**使用点乘提取坐标**。

- 切向量 $\mathbf{T}(s)$
  $\mathbf{r}'(s)=\mathbf{r}'(t)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\mathbf{r}'(t)(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t})^{-1}=\frac{\mathbf{r}'(t)}{||\,\mathbf{r}'(t)\,||}$ 为单位向量。记

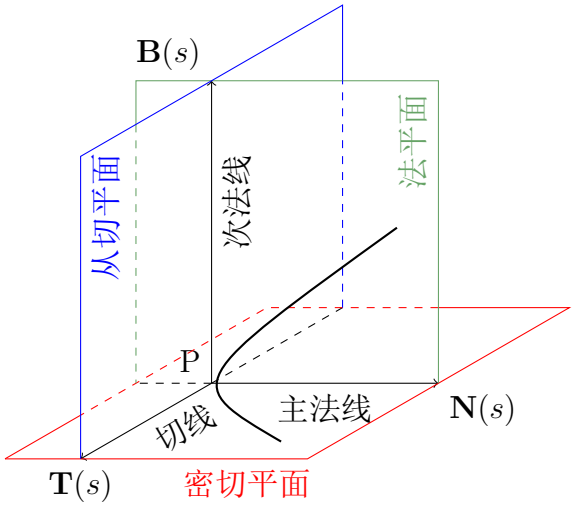
$$\mathbf{T}(s):=\mathbf{r}'(s)$$

- 主法线向量 $\mathbf{N}(s)$
  对 $\mathbf{T}(s)$ 进一步求导，因其为单位向量，故 $\mathbf{T}'(s)\perp\mathbf{T}$。这即是 $\mathbf{N}(s)$ 的方向。
  此外，$||\mathbf{T}'(s)|| = |\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}|$ 为角度的变化率。定义曲率 $k(s) := ||\mathbf{T}'(s)|| = \lim|\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}|$
  在曲率 $\kappa(s)\neq 0$ 的地方，记

$$\mathbf{N}(s) := \frac{\mathbf{T}'(s)}{||\mathbf{T}'(s)||} = \frac{\mathbf{r}''(s)}{||\mathbf{r}''(s)||}$$

- 次法线向量 $\mathbf{B}(s)$
  已确定两个方向，叉乘即得第三轴。

$$\mathbf{B}(s) := \mathbf{T}(s)\times\mathbf{N}(s)$$



$(\mathbf{T},\mathbf{N},\mathbf{B})$ 两两垂直且为单位向量，其方向随着曲线的运动而改变。称 Frenet 标架 / 活动标架。$\mathbf{T},\mathbf{N},\mathbf{B}$ 依次对应于 x, y, z，为右手系。

对一组规范正交标架 $\{\mathbf{e}_3(t)\}$，用其描述导数 $\mathbf{e}_i'(t) = \sum\omega_{i,j}\mathbf{e}_j$。利用 $\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = [i=j]$ 左右对 t 求导，可以证明 $\{\omega_{3,3}\}$ 反对称，即 $\omega_{i,j} = -\omega_{j,i}$。将结论应用于 Frenet 标架，并已知 $\mathbf{T}'(s) = \kappa\mathbf{N}(s)$，于是：（这里 τ 为一系数）

$$\text{Frenet 公式}\quad \begin{cases} \mathbf{T}'(s) &= & \kappa\mathbf{N} & \\ \mathbf{N}'(s) &= -\kappa\mathbf{T} & & +\tau\mathbf{B} \\ \mathbf{B}'(s) &= & -\tau\mathbf{N} & \end{cases}$$

发现 $\mathbf{B}'(s)\,//\,\mathbf{N}(s)$。另一解读：$\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}'(s)\times\mathbf{N}(s) + \mathbf{T}(s)\times\mathbf{N}'(s)$。而 $\mathbf{T}'(s)$ 与 $\mathbf{N}(s)$ 共线，故化简为 $\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}(s)\times\mathbf{N}'(s)$。于是 $\mathbf{B}'(s)\perp\mathbf{T}$，另由前知 $\mathbf{B}'(s)\perp\mathbf{B}$，则其必然平行于 $\mathbf{N}$。

定义挠率 $\tau := -\mathbf{B}(s)\cdot\mathbf{N}(s)$，由前式左右同时点乘 $\mathbf{N}$ 解得。

解读：

- 密切平面
  有泰勒公式 $\mathbf{r}(t_0) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(t-t_0)^k}{k!}\mathbf{r}^{(k)}(t_0) + \mathbf{R}_{n+1}(t)$，其中余项 $\mathbf{R}_{n+1}(t)$ 满足 $t\to t_0$ 时趋近于 $\mathbf{0}$。亦可记为 $o(|t-t_0|^n)$。证明：按分量展开。
  而 $\mathbf{r}'(s_0) = \mathbf{T}$, $\mathbf{r}''(s_0) = \kappa\mathbf{N}$，于是

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(s_0) + (s-s_0)\boxed{\mathbf{T}(s_0)} + \frac{(s-s_0)^2}{2}\kappa\boxed{\mathbf{N}(s_0)} + o((s-s_0)^2)$$

密切平面由 $\mathbf{T},\mathbf{N}$ 张成，而以该平面近似曲面时，误差为二阶无穷小。这是能取得的最好结果，故以“密”称。

- 曲率
  描述切线的扭动程度。
  $$\kappa(s) := ||\,\mathbf{T}'(s)\,||$$

- 挠率
  描述密切平面的扭动程度，即曲线在多大程度上偏离平面曲线。副法线向量 $\mathbf{B}$ 为密切平面的法向量，故以其为代表。
  $$|\tau(s)| = ||\,\mathbf{B}'(s)\,||$$

按 $\mathbf{r}$ 整理，所有向量均为以 s 为参数的函数：

$$\begin{array}{lllllll}
\mathbf{r}'(s) & = & & = & \mathbf{T} & & \\
\mathbf{r}''(s) & = & (\mathbf{T})' & = & & \kappa\mathbf{N} & \\
\mathbf{r}'''(s) & = & (\kappa\mathbf{N})' = \kappa'\mathbf{N} + \kappa\mathbf{N}' & = & -\kappa^2\mathbf{T} & +\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}\mathbf{N} & +\kappa\tau\mathbf{B}
\end{array}$$

于是有（其中 $\mathbf{r}'(s)\times\mathbf{r}''(s) = \kappa\mathbf{T}\times\mathbf{N} = \kappa\mathbf{B}$）

$$\begin{cases}
\kappa & = \boxed{||\,\mathbf{r}''(s)\,||} \\
\tau & = \dfrac{\mathbf{r}'''(s)\cdot\mathbf{B}}{\kappa} = \dfrac{\mathbf{r}'''(s)\cdot(\mathbf{r}'(s)\times\mathbf{r}''(s))}{\kappa^2} = \boxed{\dfrac{[\mathbf{r}'(s)\times\mathbf{r}''(s)]\cdot\mathbf{r}'''(s)}{||\,\mathbf{r}''(s)\,||^2}}
\end{cases}$$

对于以参数 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 表示的曲线，利用链式法则展开，并使用 $\kappa = ||\,\mathbf{r}'(s)\times\mathbf{r}''(s)\,||$ 得

$$\begin{cases}
\kappa(t) & = \dfrac{||\,\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)\,||}{||\,\mathbf{r}'(t)\,||^3} \\
\tau(t) & = \dfrac{[\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)]\cdot\mathbf{r}'''(t)}{[\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)]^2}
\end{cases}$$

曲率

$$\kappa(t) = \boxed{||\,\mathbf{r}''(s)\,||} = \frac{||\,\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)\,||}{||\,\mathbf{r}'(t)\,||^3}$$

称 $\kappa = 0$ 的点为平直点。

曲率半径 $\rho := \frac{1}{\kappa}$。规定 $\kappa = 0$ 时 $\rho = +\inf$：直线。

曲率圆圆心 $\mathbf{r}_O = \mathbf{r}(s_0) + \rho\mathbf{N}(s_0)$：主法线向量 $\mathbf{N}$ 总指向曲线凹侧。

特别地，对平面曲线 $x = x(t), y = y(t)$ 或 $y = y(x)$ 有：

$$\kappa = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{[(x'(t))^2 + (y'(t))^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{|y''(x)|}{[1 + (y'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}$$

挠率

$$\tau(t)=\frac{[\mathbf{r}'(s)\times\mathbf{r}''(s)]\cdot\mathbf{r}'''(s)}{||\,\mathbf{r}''(s)\,||^2}=\frac{[\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)]\cdot\mathbf{r}'''(t)}{[\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)]^2}$$

对于没有平直点的曲线，其为平面曲线的充要条件是 $\tau\equiv0$。
证明：必要显然。充分，$\tau\equiv0$ 则 $\mathbf{B}\equiv\mathbf{B_0}$ 为常向量。构造 $\varphi(s)=\mathbf{r}(s)\cdot\mathbf{B}_0$，则 $\varphi'(s)=\mathbf{T}\cdot\mathbf{B}_0\equiv0$，故 $\mathbf{r}(s)\cdot\mathbf{B}_0=\text{Const}\implies(\mathbf{r}(s)-\mathbf{r}(s_0))\cdot\mathbf{B}_0=0$，即以 $\mathbf{B}_0$ 为法向量的一张平面。

5.7.2 曲面

表示形式：
a. 参数方程：$\mathbf{r}=\mathbf{r}(u,v)$。限制 u,v 为独立变量，也即 rank $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v)}=2$。这进一步说明，$\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v\neq0$（否则矩阵两列线性相关）。
b. 隐函数：$F(x,y,z)=0$

曲面的研究内容远少于曲线，这里按形式分类，讨论法向量与切平面。

参数方程

考虑任一曲线 $u=u(t),v=v(t)$，由自然参数知这形式必然存在。对其求切线：$\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}(u,v)}{\mathrm{d}t}=\mathbf{r}_u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\mathbf{r}_v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，于是知其在 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 张成的平面上。

切平面：过一点 $\mathbf{r}_0$ 的所有曲线的切线所经过的平面。
法线：切平面在该点的法线。

法向量可取为

$$\mathbf{n}=\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v$$

则切平面方程：

$$(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\cdot(\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v)=0$$

这是向量的混和积，于是有行列式表示 $\begin{vmatrix}(x-x_0)&(y-y_0)&(z-z_0)\\x_u(u_0,v_0)&y_u(u_0,v_0)&z_u(u_0,v_0)\\x_v(u_0,v_0)&y_v(u_0,v_0)&z_v(u_0,v_0)\end{vmatrix}=0$。对第一行展开，得

法线方程：

$$\frac{x-x_0}{\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}|_{\mathbf{r_0}}}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}|_{\mathbf{r_0}}}=\frac{z-z_0}{\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|_{\mathbf{r_0}}}$$

特别地：显式表示 $z=z(x,y)$，视为 $u=x,v=y,\mathbf{r}=(x,y,z(x,y))$
法向量：$\mathbf{n}=(1,0,z_x)\times(0,1,z_y)=(-z_x,-z_y,1)$
法线：$\frac{x-x_0}{z_x}=\frac{y-y_0}{z_y}=\frac{z-z_0}{-1}$
切平面：$z-z_0=z_x(x-x_0)+z_y(y-y_0)$（这可视为以切平面近似曲面，以直代曲。）

隐函数

对隐函数 $F(x,y,z)=0$ 给出的曲面，如法炮制：记有曲线 $\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)$，则 $F(x(t),y(t),z(t))=0$。对其求导得 $F_x x'(t)+F_y y'(t)+F_z z'(t)=0$，即 $(F_x,F_y,F_z)\perp(x'(t),y'(t),z'(t))$。而垂直于任意切线的向量即该点的法向量。于是：

法向量：

$$\mathbf{n}=\nabla F(x_0,y_0,z_0)$$

切平面：

$$(\nabla F)\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=0$$

从几何上，梯度为数值变化最大的方向，因此必然垂直于等值线。

第六章　多元函数积分

6.1　重积分

本质上，重积分只能转化为累次积分求解。对区域割补，之后找到一个逐维扫描的方式，以此构建累次积分。

先 x 后 y：内层 x，外层 y，$\int \mathrm{d}y \int_{y_l}^{y_r} \mathrm{d}x$

特别地，积不出的积分应放在外层，以冀内层结果能凑出可积的形式。

6.1.1　定义

$\mathbb{R}^n$ 上的闭方块 $Q = \prod[a_i, b_i]$，记其体积 $\mathrm{Vol}(Q) := \prod(b_i - a_i)$。记分割 P 的模 $|P| := \max_Q \max \Delta_i$，即所有方块的最大棱长。定义

$$\underbrace{\int \cdots \int}_{n} f(x^1, \cdots, x^n)\, \mathrm{d}(x^1, \cdots, x^n) = \int_{(\Omega)} f(\mathbf{x})\, \mathrm{d}\Omega := \lim_{|P|\to 0} \sum f(\mathbf{x_i}) \mathrm{Vol}(Q_i)$$

其中，记 (Ω) 为积分区域，Ω 为此形体的度量。

6.1.2　可积

$f \in C\left((\Omega)\right)$，即连续函数可积。

6.1.3　性质

下述 (Ω) 均为闭方块。开方块属于广义积分的问题。

- 线性：$\int_{(\Omega)} (\alpha f + \beta g)\, \mathrm{d}\Omega = \alpha \int_{(\Omega)} f\, \mathrm{d}\Omega + \beta \int_{(\Omega)} g\, \mathrm{d}\Omega$
- 区域可拆：$(\Omega) = (A) \cup (B) \ \wedge\ (A) \cap (B) = \emptyset$，则 $\int_{(\Omega)} = \int_{(A)} + \int_{(B)}$
- 保序：$f \leqslant g$，$\int_{(\Omega)} f\, \mathrm{d}\Omega \leqslant \int_{(\Omega)} g\, \mathrm{d}\Omega$
  推论：$m\Omega \leqslant \int_{(\Omega)} f\, \mathrm{d}\Omega \leqslant M\Omega$，$\left|\int_{(\Omega)} f\, \mathrm{d}\Omega\right| \leqslant \int_{(\Omega)} |f|\, \mathrm{d}\Omega$
  应用：估值

- 积分中值定理：f 在 (Ω) 上连续，则 $\exists \xi \in (\Omega)$，$\int_{(\Omega)} f \,\mathrm{d}\Omega = f(\xi)\Omega$
- **对称性**：注意积分区域的对称性/字母的轮换对称性；被积函数的奇偶性 etc. 抵消。

6.1.4 换元法

若连续可微映射 $\varphi : (E) \to \mathbb{R}^n$，满足：
a. $\forall t \in \mathrm{int}(E)$，$\det \mathrm{D}\varphi(t) \neq 0$
b. φ 在 $\mathrm{int}(E)$ 上是单射。
则

$$\int_{\varphi((E))} f(\mathbf{x}) \,\mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{(E)} f(\varphi(t)) \,|\det \mathrm{D}\varphi(t)| \,\mathrm{d}t$$

也即 $|\det \mathrm{D}\varphi(t)| = \frac{\partial(x^1,\cdots,x^n)}{\partial(t^1.\cdots,t^m)}$。

常用计算：

极坐标	$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$	$\mathrm{d}l = \rho\,\mathrm{d}\theta \quad (\rho \equiv r)$ $\mathrm{d}s = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$
球	$z = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$	$\mathrm{d}s = \dfrac{r}{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ $= 2\pi r\,\mathrm{d}z$ $\mathrm{d}V = \pi(r^2 - z^2)\,\mathrm{d}z$
球面坐标	$\begin{cases} x = \rho\sin\varphi\cos\theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = \rho\cos\theta \end{cases}$	$\mathrm{d}s = \rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \quad (\rho \equiv r)$ $\mathrm{d}V = \rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$
柱面坐标	$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \\ z = z \end{cases}$	$\mathrm{d}s = \rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z \quad (\rho \equiv r)$ $\mathrm{d}V = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$

证明：求 Jacobi 行列式，或用几何近似：
a. 极坐标近似为上底 $\rho\,\mathrm{d}\theta$，下底 $(\rho + \mathrm{d}\rho)\,\mathrm{d}\theta$，腰 $\mathrm{d}\rho$ 的等腰梯形（扇环）。
b. 球面坐标近似为长 $\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，宽 $\rho\,\mathrm{d}\varphi$，纵深 $\mathrm{d}\rho$ 的长方体。
也可更精细地近似（如棱台替换长方体），只需保留到 2 阶 / 3 阶无穷小，与维度一致。

球面任意高度处环带面积为常数 $2\pi r\,\mathrm{d}z$。
证明：切开近似为矩形，长 $2\pi\sqrt{r^2 - z^2}$。其在 z 轴的投影长度为 $\mathrm{d}z$，但其与实际的高的差不可忽略。考虑任一点处的法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$，其与 z 轴夹角 θ 满足 $\cos\theta = z/r$，而实际的高投影到 $\mathrm{d}z$ 上，系数为 $\sin\theta = \frac{\sqrt{r^2-z^2}}{r}$，于是 $\mathrm{d}s = 2\pi\sqrt{r^2 - z^2}(\sin\theta)^{-1}\,\mathrm{d}z = 2\pi r\,\mathrm{d}z$

φ 为 ρ 与 z 轴夹角。
椭球类考虑广义的极坐标变换，$\mathrm{d}s = ab\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$。
形如 $(x - a)^2 + y^2 = a^2$，采用极坐标换元，$\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$，$\rho \in [0, 2a\cos\theta]$

为获得变量范围，考虑联立曲面方程。

6.1.5 含参变量的重积分

此处讨论含参变量积分的性质，为累次积分可换序做了分析的证明，最后给出普适的积分函数求导。

限定在二维平面上，取定义域 $D=[a,b]\times[c,d]$，满足 $f\in C(D)$，即 $f(x,y)$ 在 D 上连续。连续保证了对 x/y 的积分均存在。记 $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$，$G(x)=\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$，分别是对 x/y 积分。注意积分上下限是定值。

此处限于常义积分。对于含参的广义积分，需要对一致收敛的讨论。（如，广义积分的积分换序）

连续性

$F(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续，进一步地有

$$\lim_{y\to y_0}F(y)=\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b[\lim_{y\to y_0}f(x,y)]\,\mathrm{d}x=F(y_0)$$

证明：连续则一致连续，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta(\varepsilon)>0$ 使得 $|f(x,y+\Delta y)-f(x,y)|<\frac{\delta(\varepsilon)}{b-a}$，于是积分则 $\Delta\int<\varepsilon$。

这说明**积分和求极限可换序**。

可导性

限制 $f_y\in C(D)$，即有连续偏导。则 $F(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续可导，且

$$F'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\,\mathrm{d}x$$

证明：作差，逐点用 Lagrange 中值定理，并依连续性取极限。$f(x,y+\Delta y)-f(x,y)=f_y(x,y+\theta\Delta y)\Delta y$。

这说明**积分和求导可换序**

积分换序

$F(y),G(x)$ 在 $[c,d]/[a,b]$ 上均可积，并且

$$\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\;=\;\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

证明：可积性由 f 的连续性保证。另设 $I(t)=\int_c^t\mathrm{d}y\int_a^b f\,\mathrm{d}x-\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^t f\,\mathrm{d}y$，对其求导。前一项为变上限函数，得 $\int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}x$；后一项依导数定义，做差则外层不动，内层变为从 t 到 $t+\Delta t$ 的积分，用 Lagrange 定理如前文炮制，内层是 $f(x,t)$。于是 $I'(t)=0\implies I(t)\equiv C$。$I(c)=0$ 可得 $I(t)\equiv0$，即证。

变上下限的含参积分求导

$F(y)$ 视为三个函数的复合 $G(y,l,r)$。

$$F(y)=\int_{l(y)}^{r(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x \implies G(y,l,r)=F(y) \implies \frac{\partial G}{\partial y}=G_y+G_l\cdot\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}y}+G_r\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}y}$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y}=\boxed{\left[\int_{l(y)}^{r(y)}\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right]-f\left(l(y),y\right)\cdot\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}y}+f\left(r(y),y\right)\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}y}}$$

6.1.6　广义重积分

与广义积分类似。考虑用 ρ 为半径的圆限制区域。对一个极限过程，显然任意一个区域的序列都可以等效替换为一个圆的序列。

对于二重积分 $\iint\frac{1}{\rho^\alpha}\mathrm{d}S$：
a. 无界区域：当且仅当 $\alpha>2$ 收敛；
b. 有瑕点 $(0,0)$：当且仅当 $0<\alpha<2$ 收敛；
c. $\alpha=2$ 总是发散。

证明完全同一维情景。比较判别法也完全相同。

6.2　第一型积分

6.2.1　第一型曲线积分

$$\int_{(C)} f\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$$

6.2.2　第一型曲面积分

$$\iint_{(S)} f\,\mathrm{d}S$$

对 $\mathbf{r}=r(u,v)$，考虑 $u_0\sim u_0+\mathrm{d}u$，$v_0\sim v_0+\mathrm{d}v$ 张出的曲面微元，近似为平行四边形。其两边分别为：
a. $\mathbf{r}(u_0+\mathrm{d}u,v_0)-\mathbf{r}(u_0,v_0)=\mathbf{r}_u\mathrm{d}u+o(\mathrm{d}u)$
b. $\mathbf{r}(u_0,v_0+\mathrm{d}v)-\mathbf{r}(u_0,v_0)=\mathbf{r}_v\mathrm{d}v+o(\mathrm{d}v)$
于是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S&=||\,\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v\,||\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\end{aligned}$$

其中

$$\begin{cases} A = \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} \\ B = \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} \\ C = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \end{cases} \qquad \begin{cases} E = (\mathbf{r}_u)^2 \\ F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v \\ G = (\mathbf{r}_v)^2 \end{cases}$$

特别地，对于 $z = z(x,y)$，系数为 $\sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1}$。也可看作实际 $\mathrm{d}S$ 和 xOy 平面有夹角 θ，则 $\mathrm{d}S = \frac{1}{\cos\theta}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。而 θ 恰为法向量 $\mathbf{n} = (-z_x, -z_y, 1)$ 与 z 轴夹角，简单画图可知。于是 $\cos\theta$ 即 $\mathbf{n}/||\,\mathbf{n}\,||$ 在 z 轴投影。

6.3 第二型积分

6.3.1 第二型曲线积分

描述变力做功。对闭合曲线 (L)，$(+L)$ 表示按正向，即逆时针 / 所围区域总在左手侧。

$$\int_{(L)} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

记 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (P(\mathbf{r}), Q(\mathbf{r}), R(\mathbf{r}))$，$\mathrm{d}\mathbf{s} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$。于是有坐标形式：

$$\int_{(L)} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{(L)} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$$

引入方向数，将第二型曲线积分转为第一型曲线积分。在 $\mathbf{r}_0$ 处切向量 $\mathbf{n} = \mathbf{r}'(t_0)$，单位化得 $\mathbf{e} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，于是 $\mathrm{d}\mathbf{s} = \mathbf{e}\,\mathrm{d}s$，进而

$$\int_{(L)} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{(L)} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,\mathrm{d}s$$

为将 $\sum f_i\,\mathrm{d}x^i$ 改写为 $(\sum f_i \cos\theta_i)\,\mathrm{d}s$ 需参数方程（任意 t 均可），一般困难。

由参数方程可计算

$$\int_{(L)} P\,\mathrm{d}x + \cdots = \int_a^b P(x(t), y(t), z(t))\,x'(t)\,\mathrm{d}t + \cdots$$

6.3.2 第二型曲面积分

描述流量/通量。对闭合曲面 (S)，一般规定外侧为正向，即 $\mathbf{e}_n$ 由内向外，流出为正、流入为负。

$$\iint_{(S)} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$$

仅研究双侧曲面，单侧曲面（如 Möbius 带）不可区分上侧与下侧。对 $\mathrm{d}S$，按照定向规则选取单位法向量 $\mathbf{e}_n$，则定义有向曲面 $\mathrm{d}\mathbf{S} = \mathbf{e}_n\,\mathrm{d}S$

同样引入方向数，则 $\mathrm{d}\mathbf{S} = \pm(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,\mathrm{d}S$，其中取正或取反有定向方式决定。同样记 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$，于是

$$\iint_{(S)} \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \pm\iint_{(S)} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$$

记 $\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z := \cos\alpha\,\mathrm{d}S$，$\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x := \cos\beta\,\mathrm{d}S$，$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y := \cos\gamma\,\mathrm{d}S$ 分别为 $\mathrm{d}S$ 在 yOz, zOx, xOy 平面上的**有向**投影。$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 表示 $\mathbf{e}_n$ 朝向 z 轴正方向的定向。一般地，若把 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 看作 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$，则 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \sim \mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$，其余二者是轮换对称的。

$$\iint_{(S)} \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \pm\iint_{(S)} P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

在不至于混淆的情景下，$\wedge$ 也可省略。**注意**，是否取反依定向决定，看 $\mathbf{e}_n$ 与坐标轴夹角。

6.3.3 外微分

把 $\mathrm{d}x^i$ 视为有向长度，$\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_n}$ 视为某种高维的“叉乘”。对于三维空间，可以用 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \sim \mathrm{d}x\times\mathrm{d}y$ 类比。如此设置是为了描述高维空间的法向量，以此决定流入或流出曲面。

在 $\mathbb{R}^n$ 中考虑，具体如下。$\wedge$ 和 d 均定义为满足若干要求的运算，未必显式给出。

微分形式

- 0 次形式：数值函数 $f(x^1, \cdots, x^n)$
- p 次形式：
$$\sum_{i_1,\cdots,i_p} a_{i_1,\cdots,i_p}(x)\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_p} = \sum_I a_I\,\mathrm{d}x^I$$
其中 I 为 p 重指标 $\{i_1, \cdots, i_p\}$，每个数可任意取值 $i_k \in \{1, \cdots, n\}$，可以相等。

一般地，规定 $\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n = \prod\mathrm{d}x^i$ 为正的体积元。

定义运算：

- p 次形式之间的加法：$\sum a_I(x)\,\mathrm{d}x^I + \sum b_I(x)\,\mathrm{d}x^I := \sum(a_I(x) + b_I(x))\,\mathrm{d}x^I$
- 对数值函数的乘法：$f(x)\sum a_I(x)\,\mathrm{d}x^I := \sum(f(x)a_I(x))\,\mathrm{d}x^I$

注意：对不同次形式，未定义加法。

外乘运算

基础定义：

- 反对称：$\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j = -\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i$

- 自身：$\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^i = 0$

按基础定义，$\sum a_I \,\mathrm{d}x^I$ 中部分项为零（$\exists i_r = i_s$），部分项可合并（带 $(-1)^{\tau(I)}$，逆序对数）。记 $(I) := \{(i_1, \cdots, i_p) : 1 \leqslant i_1 < \cdots < i_p \leqslant n\}$，把化简后的结果记为

$$\sum_{(i_1,\cdots,i_p)} c_{i_1,\cdots,i_p} \,\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge x^{i_p} = \sum_{(I)} c_I(x) \,\mathrm{d}x^I$$

扩充定义：

- 0 次形式（数值函数）之间：$f \wedge g = g \wedge f = fg$
- p 次形式 ω 和 q 次形式 θ：

$$\begin{aligned}\omega \wedge \theta &= (\sum_I a_I(x) \,\mathrm{d}x^I) \wedge (\sum_J b_J(x) \,\mathrm{d}x^J) \\ &= \sum_{I,J} a_I(x) b_J(x) \,\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J\end{aligned}$$

  之后按基础定义化简。

于是不难得到如下运算律：（其中 f_* 均为 0 次形式，ω_* 均为 p 次形式，θ_* 均为 q 次形式，η_* 均为 r 次形式）

- 分配律：
  a. $(f_1\omega_1 + f_2\omega_2) \wedge \theta = f_1\,\omega_1 \wedge \theta + f_2\,\omega_2 \wedge \theta$
  b. $\omega \wedge (f_1\theta_1 + f_2\theta_2) = f_1\,\omega \wedge \theta_1 + f_2\,\omega \wedge \theta_2$
- 交换律（**符号**）：$\omega \wedge \theta = (-1)^{pq}\theta \wedge \omega$
- 结合律：$(\omega \wedge \theta) \wedge \eta = \omega \wedge (\theta \wedge \eta)$

因为不同次形式之间的加法未定义，于是交换律括号中均为同次形式。

外微分运算

定义 r 阶连续可微：$\omega = \sum a_I(x)\mathrm{d}x^I$，$a_I(x)$ 均 r 阶连续可微，则称 ω 是 r 阶连续可微 / C^r。

定义运算 d，其作用于 p 次 C^r 微分形式（$r \leqslant 1$）ω_*，得到 $p+1$ 次 C^{r-1} 次微分形式 $\mathrm{d}\omega_*$。其应满足：

- $\mathrm{d}(\omega_1 + \omega_2) = \mathrm{d}\omega_1 + \mathrm{d}\omega_2$
- $\mathrm{d}(\omega \wedge \theta) = \mathrm{d}\omega \wedge \theta + (-1)^p \omega \wedge \mathrm{d}\theta$
- $\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega) = 0$
- 对 0 次 C^r 形式 f，$\mathrm{d}f$ 恰是 f 的微分。

为显式给出 d 的作用，总可以只对单项式 $\omega = f(x)\,\mathrm{d}x^I$ 考虑。 $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}x^I + f \wedge \boxed{\mathrm{d}(\mathrm{d}x^I)} = \mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}x^I + f \wedge 0$ 而 $f \wedge 0 = 0f = 0$，于是 $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}x^I$。进而得到

$$\omega = \sum a_I(x)\mathrm{d}x^I \implies \mathrm{d}\omega = \sum(\mathrm{d}a_I(x)) \wedge \mathrm{d}x^I$$

特别地，

$$\begin{aligned}\omega &= f\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^p \\ \mathrm{d}\omega &= (\sum \frac{\partial f}{\partial x^i}\mathrm{d}x^i) \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^p \\ &= \sum_{i=p+1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} \wedge \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^p\end{aligned}$$

6.3.4 广义 Stokes 公式

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} \mathrm{d}\omega$$

$\partial\Omega$ 应为**正向**。特别地，对于：
a. 二维平面闭合曲线：**逆**时针，区域永远在**左手侧**。
b. 空间曲面与其边界：遵循**右手螺旋定则**。

$\mathrm{d}\omega$ 在所围区域内**无奇点**。

以下公式也可通过几何直接得出，只需注意曲线绕向决定 d 取正或负，两端的差值转换为内部的积分。若所有闭合曲线/曲面均取相同的定向，则曲线重合处/曲面贴合处的第二型积分相互抵消，于是对一般区域可逐块证明，化为简单情景的堆砌。

Green 公式

$$\begin{aligned}\omega &= P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y \\ \mathrm{d}\omega &= \mathrm{d}P \wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d}Q \wedge \mathrm{d}y \\ &= (\tfrac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x + \tfrac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y) \wedge \mathrm{d}x + (\tfrac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x + \tfrac{\partial Q}{\partial y}\mathrm{d}y) \wedge \mathrm{d}y \\ &= (\tfrac{\partial Q}{\partial x} - \tfrac{\partial P}{\partial y})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \\ &= \boxed{(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

Stokes 公式

$$\begin{aligned}\omega &= P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z \\ \mathrm{d}\omega &= (\tfrac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x + \tfrac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y + \tfrac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z) \wedge \mathrm{d}x + \cdots \\ &= (-\tfrac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \tfrac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x) + (-\tfrac{\partial Q}{\partial z}\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \tfrac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) + (-\tfrac{\partial R}{\partial x}\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \tfrac{\partial R}{\partial y}\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)\end{aligned}$$

$$= \boxed{(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z & \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x & \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

另外地，

$$\oint_{(L)} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \iint_{(S)} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \iint_{(S)} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_n \,\mathrm{d}S$$

Gauss 公式

$$\begin{aligned} \omega &= P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \\ \mathrm{d}\omega &= (\frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z) \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \cdots \\ &= \boxed{(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z} \end{aligned}$$

另外地，

$$\oiint_{(S)} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \iiint_{(V)} \nabla \cdot \mathbf{A}\,\mathrm{d}V$$

6.3.5 路径积分与路径无关

二维

对任意区域，如下三点等价（略去一些严谨性的细节，如函数和曲线的可微性）：

- 对任意闭合曲线 (L)，$\oint_{(L)} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0$
- 对任意两点 M, N，对任意两条 $M \rightsquigarrow N$ 的曲线 $(\gamma), (\eta)$，总有 $\int_{(\gamma)} = \int_{(\eta)}$。
- $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 是某函数 $u(x, y)$ 的全微分。$\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$

证明：一些平凡讨论或论证。取一点 (x_0, y_0)，则其到任意一点 (x, y) 的路径积分即定义了一个 $u(x, y)$。

单连通域：没有洞的区域。严谨地，区域中任意一条闭合曲线所围成的区域，总在这区域中。

对**单连通域**，路径积分与路径无关等价于区域内

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}}$$

证明：由 Green 公式易得。另一方向，若在 $\mathbf{r}_0$ 处不等，因连续则在 $\mathbf{r}_0$ 的一个邻域内 $\frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x}$ 同号，于是此处的回路积分非零。

三维

在二维下的三条性质依然等价。三维的单连通域定义为，任意闭合曲线均可以连续收缩为一点。空心球是单连通的，但有贯穿前后的洞的实心球不是单连通的。

路径积分与路径无关等价于区域内

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}\ \wedge\ \frac{\partial R}{\partial y}\equiv\frac{\partial Q}{\partial z}\ \wedge\ \frac{\partial P}{\partial z}\equiv\frac{\partial R}{\partial x}}$$

证明：由 Stokes 公式。严谨性问题忽略。

全微分

通法：任取 (x_0,y_0)，按平行坐标轴的路线 $(x_0,y_0)\to(x,y)$，积分得 $u(x,y)$。

也可基于观察凑全微分，$\mathrm{d}(uv)=u\mathrm{d}v+v\mathrm{d}u$

在全微分基础上求路径积分，$(x_0,y_0)\to(x_1,y_1)$，$\int\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}=u(x,y)|_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}$

6.4　计算

- 对称：积分区域的对称性；被积函数的奇偶性；变量的轮换对称
  通过变量的对称，构造对称式的积分。
- 代入：用曲线/曲面方程化简
- 定义：容易写出 $\mathbf{e}_n$，**单位**向量
- 换元
- 与路径无关
- 补成闭合曲线/曲面

$$\begin{aligned}S=&\frac{1}{2}\oint_{(L)}y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y\\V=&\frac{1}{3}\oint_{(S)}x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\end{aligned}$$

第七章　场论

7.1　数量场

梯度

记单位向量 $\mathbf{e}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则数量场 f 在 M_0 处的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(M_0)=\frac{\partial f}{\partial x}(M_0)\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}(M_0)\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}(M_0)\cos\gamma=\nabla f(M_0)\cdot\mathbf{e}$$

梯度指向方向导数最大的方向，也即 f 增长最快的方向；模长为方向导数大小：

$$\operatorname{grad} f(M_0):=\nabla f(M_0)$$

$\operatorname{grad} f$ 从数量场上诱导了一个向量场。易知梯度向量总与等值面垂直。

7.2　向量场

总记 $\mathbf{F}=(P,Q,R)$

散度

记 S 为一块有向曲面，取正向的单位法向量 $\mathbf{e}_n$，则向量场 $\mathbf{F}$ 通过 S 的通量为

$$\iint_{(S)}\mathbf{F}\cdot\mathbf{e}_n\,\mathrm{d}S$$

以 M_0 为中心，任取一个包含 M_0 的闭合曲面 S，约定向外为正方向，考虑极限（记 d 为 (V) 的直径，d 的约束比体积的约束好）：

$$\begin{aligned}\lim_{d\to0}\frac{1}{|V|}\oiint_{(S)}\mathbf{F}\cdot\mathbf{e}_n\,\mathrm{d}S&\xlongequal{\text{Gauss}}\lim_{d\to0}\frac{1}{|V|}\iiint_{(V)}\nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V\\&\xlongequal{\text{中值}}\lim_{d\to0}(\nabla\cdot\mathbf{F})(\xi)=(\nabla\cdot\mathbf{F})(M_0)\end{aligned}$$

该比值为 $\mathbf{F}$ 在 S 内的平均泉源密度，其极限表示 M_0 处的源/汇情况。定义散度：

$$\operatorname{div}\mathbf{F}(M_0):=(\nabla\cdot\mathbf{F})(M_0)=(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})$$

$\operatorname{div}\mathbf{F}$ 从向量场上诱导了一个数量场。

旋度

在 M_0 处，任取一个单位向量 $\mathbf{e}$。在以 M_0 为中心、$\mathbf{e}$ 为法向量确定的平面上，任取一个包围 M_0 的闭合曲线 l。仿照方向导数与散度，定义 $\mathbf{F}$ 在 M_0 绕方向 $\mathbf{e}$ 的方向旋量为：

$$\begin{aligned}\lim_{d\to 0}\frac{1}{|S|}\oint_{\partial l}\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} &\xlongequal{\text{Stokes}} \lim_{d\to 0}\frac{1}{|S|}\iint_{(S)}(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{e}\,\mathrm{d}S\\ &\xlongequal{\text{中值}} \lim_{d\to 0}(\nabla\times\mathbf{F})(\xi)=[(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{e}](M_0)\end{aligned}$$

类比梯度之于方向导数，定义旋度：

$$\operatorname{rot}\mathbf{F}(M_0):=(\nabla\times\mathbf{F})(M_0)$$

旋度方向为使方向旋量最大的法线方向，模长为该方向旋量的模长。$\operatorname{rot}\mathbf{F}$ 从向量场上诱导了一个向量场。

7.3 计算

a. $\mathrm{d}f$ 的系数为 $\operatorname{grad}f$ 的分量；
b. 记 $\omega=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$，则 $\mathrm{d}\omega$ 的系数为 $\operatorname{rot}\mathbf{F}$ 的分量；
c. 记 $\theta=P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，则 $\mathrm{d}\theta$ 的系数为 $\operatorname{div}\mathbf{F}$。

7.4 保守场

保守场、无旋场、有势场三者等价，因此存在数值函数 φ 满足 $\mathbf{F}=\operatorname{grad}\varphi$。

证明：$\operatorname{rot}\mathbf{F}=\operatorname{rot}\circ\operatorname{grad}\varphi=\mathrm{d}(\mathrm{d}\varphi)=0$。

中心场 $\mathbf{F}(\mathbf{r})=f(r)\mathbf{r}$ 总是保守场，势函数 $\varphi(r)=\int_1^r\rho f(\rho)\,\mathrm{d}\rho$。验算 $\operatorname{grad}\varphi=\mathbf{F}$ 即可。

第八章　级数

8.1　常数项级数

8.1.1　定义

8.1.2　性质

8.1.3　正项级数

常用级数

- p 级数及衍生：$\sum \frac{1}{n^p}$，$\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$，$\sum \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^p}$
  a. $p>1$：收敛；
  b. $p\leqslant 1$：发散。
- 等比级数：$\sum aq^n$
  a. $|q|<1$：收敛于 $\frac{a}{1-q}$；
  b. $|q|\geqslant 1$：发散。
- 调和级数：$\sum \frac{1}{n}$ 发散。

比较准则

对正项级数 $\sum a$ 和 $\sum b$，用 b 判断 a。

普通形式：若存在常数 λ 和 $N>0$，使得 $\forall n>N$
a. $a_n\leqslant \lambda b_n$（$\lambda\geqslant 0$），若 $\sum b$ 收敛则 $\sum a$ 收敛；
b. $a_n\geqslant \lambda b_n$（$\lambda>0$），若 $\sum b$ 发散则 $\sum a$ 发散。

极限形式：若存在极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lambda\quad \lambda\in[0,+\infty)\cup\{+\infty\}$$

有：
a. $0<\lambda<+\infty$，则 $\sum a$ 与 $\sum b$ 敛散性相同；
b. $\lambda=0$（$a_n<<b_n$），若 $\sum b$ 收敛则 $\sum a$ 收敛；
c. $\lambda=+\infty$（$a_n>>b_n$），若 $\sum b$ 发散则 $\sum a$ 发散。

也可在 $n\to\infty$ 时对 a 做等价无穷大/小替换，本质仍是比较准则，但没有显式写出 b。

取等比级数 $\sum aq^n$ 作为 $\sum b$，可以导出下列两个准则。二者的优点是基于 $\{a_n\}$ 自身判断，而不用显式给出 $\sum b$。唯一不足是极限形式下 $\lambda = 1$ **不能做出任何判断**。

Cauchy 检根法

普通形式：
a. 若存在 $N > 0$，使得 $\forall n > N,\ \sqrt[n]{a_n} < 1$，则 $\sum a$ 收敛；
b. 若存在无穷多个 n 满足 $\sqrt[n]{a_n} \geqslant 1$，则 $\sum a$ 发散。

极限形式：若存在极限

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lambda$$

有：
a. 若 $\lambda < 1$，则 $\sum a$ 收敛；
b. 若 $\lambda > 1$，则 $\sum a$ 发散。

D'Alembert 检比法

此处限制 $a_n > 0$ 为严格正项级数。

普通形式：
a. 若存在 $N > 0$，使得 $\forall n > N,\ \dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$，则 $\sum a$ 收敛；
b. 若存在 $N > 0$，使得 $\forall n > N,\ \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1$，则 $\sum a$ 发散。

极限形式：若存在极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$$

有：
a. 若 $\lambda < 1$，则 $\sum a$ 收敛；
b. 若 $\lambda > 1$，则 $\sum a$ 发散。

积分准则

源自几何直观。

若存在函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负且单调递减，满足 $\forall n,\ a_n = f(n)$（显然蕴涵 $\{a_n\}$ 单调递减），则正项级数 $\sum a$ 与广义积分

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

敛散性相同。

8.1.4 交错级数

形如 $\sum(-1)^n a_n$，其中 $\forall n,\ a_n > 0$。

Leibniz 准则

若 $\{a_n\}$ 但单调递减，且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则交错级数 $\sum(-1)^n a_n$ 收敛。

进一步地，$S \leqslant a_0$，部分和 S_n 满足 $|S - S_n| \leqslant a_{n+1}$

8.1.5 任意项级数

绝对收敛

条件收敛

8.2 函数项级数

8.2.1 定义

8.2.2 一致收敛

8.3 幂级数

8.3.1 收敛半径

对 $\forall a_n \neq 0$，有

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

$R = 0$ 退化为单点 $\{x_0\}$，$R = +\infty$ 为 $\mathbb{R}$。$0 < R < +\infty$ 时，区间端点的敛散性未知，需另行验证。

若端点为奇点，则**必然不在收敛域**内。但非奇点未必收敛，如 $\frac{1}{1+x}$ 在 $x = 1$ 发散。在复平面上，收敛半径由最近的奇点决定，这同样会限制 $\mathbb{R}$ 上的收敛半径。

8.3.2 性质

内闭一致收敛性

加减与乘法

求导与积分

$\sum a_n x^n$ 与其逐项导数 $\sum n a_n x^{n-1}$ 有相同的收敛半径 R。（但收敛域可以不同，端点需验证。）

$\sum a_n x^n$ 有任意阶导数，并且导数可通过逐项求导获得。

推论：有任意次积分，并且也可通过逐项积分获得。收敛半径不变，只需验证端点。

8.3.3 幂级数展开

收敛域			展开式
$(-\infty,+\infty)$	$\exp(x)$	$=$	$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$
$R=+\infty$		$=$	$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots$
$(-1,1]$	$\ln(1+x)$	$=$	$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$
$R=1$		$=$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots$
$[-1,1)$	$\ln(1-x)$	$=$	$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$
$R=1$		$=$	$-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}-\cdots$
$(-\infty,+\infty)$	$\sin(x)$	$=$	$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$R=+\infty$		$=$	$x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots$
$(-\infty,+\infty)$	$\cos(x)$	$=$	$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$R=+\infty$		$=$	$1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots$
$[-1,1]$	$\arcsin(x)$	$=$	$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
$R=1$		$=$	$x+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}+\frac{1\times3}{2\times4}\cdot\frac{x^5}{5}+\cdots$
$[-1,1]$	$\arccos(x)$	$=$	$\frac{\pi}{2}-\arcsin(x)$
$R=1$		$=$	$\frac{\pi}{2}-\left(x+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}+\frac{1\times3}{2\times4}\cdot\frac{x^5}{5}+\cdots\right)$
$[-1,1]$	$\arctan(x)$	$=$	$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
$R=1$		$=$	$x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots$
$[-1,1]$	$\operatorname{arccot}(x)$	$=$	$\frac{\pi}{2}-\arctan(x)$

$R=1$		$=$	$\dfrac{\pi}{2}-\left(x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\dfrac{x^7}{7}+\cdots\right)$
$(-1,1)$	$(1+x)^\alpha$	$=$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n$
$R=1$		$=$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots$
			$\begin{cases}(-1,1) & \alpha\leqslant -1\\ (-1,1] & -1<\alpha<0\\ [-1,1] & \alpha>0\end{cases}$
$(-1,1)$	$\dfrac{1}{1+x}$	$=$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$
$R=1$		$=$	$1-x+x^2-x^3+\cdots$
$(-1,1)$	$\dfrac{1}{1-x}$	$=$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}x^n$
$R=1$		$=$	$1+x+x^2+x^3+\cdots$

8.4 傅里叶级数

8.4.1 正交函数系

定义内积：

$$(f,g):=C\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

其中 $C>0$ 为一常数。

取 $[a,b]=[-\pi,\pi]$，$C=\frac{1}{\pi}$，有：
a. $\forall n,m\in\mathbb{N}^+,\ n\neq m$，$(\cos nx,\cos mx)=(\cos nx,\sin mx)=(\sin nx,\cos mx)=0$
b. $(\cos nx,\cos nx)=(\sin nx,\sin nx)=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})=1$

$$\begin{cases}a_n= & \frac{1}{l}\int_{x_0-l}^{x_0+l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x \quad (n\geqslant 0)\\ b_n= & \frac{1}{l}\int_{x_0-l}^{x_0+l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x \quad (n\geqslant 1)\end{cases}$$

一般地，a_0 需单独计算，以避免除 0。

$$S(x)=\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$$

奇函数：只含 sin，称正弦级数；
偶函数：只含 cos，称余弦级数。

奇延拓：$\forall a_n = 0$，$b_n = \frac{2}{l}\int_0^l$
偶延拓：$\forall b_n = 0$，$a_n = \frac{2}{l}\int_0^l$